# После мойки водой бактерий стало больше: исследование на мясоперерабатывающем предприятии

Полный перевод основной статьи: аннотация, ключевые слова, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, вклад авторов, заявление о конфликте интересов, благодарности и сведения о дополнительных материалах. Сохранены все 5 рисунков, 3 таблицы и 47 библиографических записей на языке оригинала. Подписи к рисункам переведены; надписи внутри изображений сохранены, русские ключи выделены отдельно. Редакционные пояснения отделены от перевода. Дополнительные рисунки S1–S3 и исходные данные не входят в перевод; ссылки авторов сохранены. Заголовок «Введение» добавлен для навигации, таблицы переоформлены без изменения данных.

Barun Yadav, Yi Fan, Scott Hrycauk, Tim McAllister, Claudia Narvaez-Bravo, Tyson Brown, Xianqin Yang. Journal of Food Protection. 2025;88:100647. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100647

Перевод опубликован 9 ноября 2026. Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

**Зачем читать · редакционное пояснение**

Для специалистов по качеству, микробиологическому контролю и санитарии мясоперерабатывающих предприятий. Авторы сравнили пробы с двух конвейерных лент, поверхности у сливного трапа и воздуха на четырёх этапах санитарной обработки. После мойки тёплой водой под давлением количество аэробных бактерий на лентах и в воздухе выросло, а после пенной мойки и обезжиривания снизилось. Такой результат помогает понять, почему контроль только в конце обработки не описывает всё, что происходит во время мойки.

Исследование охватывает одно предприятие и три дня отбора проб с месячными интервалами: 144 поверхностные пробы и 48 проб воздуха. Модель SourceTracker2 оценивает возможные источники микробиоты по сходству состава сообществ; она не отслеживает перемещение отдельных бактерий.

**Границы вывода · редакционное пояснение**

После нанесения дезинфицирующего средства авторы не обнаружили дополнительного статистически значимого снижения общего количества аэробных бактерий. По разделу «Методы» пробы брали **в течение 5 минут после нанесения**. Это не доказывает неэффективность дезинфекции в целом: результат относится к конкретному предприятию, средствам, условиям и времени отбора. Работа не устанавливает безопасность продукции или отсутствие патогенов. Упомянутые требования Health Canada переданы в контексте статьи 2025 года и не являются нормативной инструкцией для российского предприятия.

Со сливного трапа отбирали пробы его края и прилегающих поверхностей, а не жидкость из стока. Секвенирование показывает состав бактериальной ДНК и само по себе не различает живые и погибшие клетки. Среди авторов — представитель Cargill; финансирование предоставили Beef Cattle Research Council и Results Driven Agricultural Research. Заявление авторов об отсутствии известных конфликтов интересов сохранено ниже.

**Расхождения внутри источника · редакционное пояснение**

Следующие записи сохранены так, как опубликованы; перевод не выбирает за авторов «правильный» вариант.

- В аннотации средняя относительная представленность Acinetobacter указана как 51.18% для сливного трапа и 55.83% для воздуха; в результатах эти значения отнесены к воздуху и сливному трапу соответственно. Для лент в обоих местах указано 46.06%.
- Предел обнаружения Enterobacteriaceae в воздухе: в аннотации — 1 KOE/100 л, в обсуждении — 1 log KOE/100 л. Это разные величины.
- Аннотация обобщает значимый рост аэробных бактерий после мойки водой на все три среды. В результатах и таблице 1 рост для сливного трапа статистически незначим.
- Обсуждение включает E. coli сливного трапа в утверждение о снижении более чем на 2 log после пенной мойки. Таблица 3 и раздел результатов такого снижения не показывают.
- В таблице 1 стандартное отклонение для воздуха у ленты 1 на этапе 2 напечатано «046». Мы не заменяли его предполагаемым значением «0.46».

Числа сохраняют десятичную точку оригинала. Верхние буквы при средних значениях — обозначения статистических групп; ND и NA пояснены у таблиц.

# Влияние практики санитарной обработки на динамику микробных сообществ в производственной среде мясоперерабатывающего предприятия

Barun Yadav[1], Yi Fan[1], Scott Hrycauk[1], Tim McAllister[2], Claudia Narvaez-Bravo[3], Tyson Brown[4], Xianqin Yang[1,*]

1 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады (Agriculture and Agri-Food Canada), 6000 C & E Trail, Лакомб, Альберта T4L 1W1, Канада

2 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады (Agriculture and Agri-Food Canada), 5403 1st Avenue South, Летбридж, Альберта, Канада

3 Кафедра наук о продуктах питания и питании человека, Манитобский университет, Виннипег, Манитоба R3T 2N2, Канада

4 Cargill Inc., 300 W. 1st St. N, Уичито, Канзас 67202, США

* Автор, ответственный за переписку.

Адрес электронной почты: xianqin.yang@agr.gc.ca (X. Yang).

https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100647 Поступила в редакцию 17 июля 2025 г.; принята к публикации 12 октября 2025 г. Опубликована онлайн 16 октября 2025 г. 0362-028X/Crown Copyright © 2025 Опубликовано Elsevier Inc. от имени Международной ассоциации по защите пищевых продуктов (International Association for Food Protection). Это статья открытого доступа по лицензии CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Ключевые слова: воздух, биоаэрозоль, слив, экология, производственная среда, мясо, санитарная обработка

## Аннотация

В данном исследовании изучалось влияние многоэтапного процесса санитарной обработки на микробные популяции, связанные с конвейерными лентами, сливами и воздухом на крупном промышленном предприятии по переработке говядины. Общее количество аэробных бактерий в пробах с конвейерных лент, из слива и воздуха увеличивалось после мойки тёплой водой под давлением ($P < 0.05$), снижалось после пенной мойки и обезжиривания ($P < 0.05$) и не изменялось ($P > 0.05$) после применения не требующих смывания дезинфицирующих средств на основе надуксусной кислоты (500 ppm) или четвертичных аммониевых соединений (ЧАС, 200 ppm) в рекомендуемых рабочих концентрациях при времени контакта 5 мин. Численность Enterobacteriaceae и колиформных бактерий на конвейерных лентах и в сливах в значительной степени следовала той же закономерности, что и общее количество аэробных бактерий. Однако в пробах воздуха численность Enterobacteriaceae была ниже предела обнаружения (1 КОЕ/100 л). Бактерии Escherichia coli не выделялись с конвейерных лент до мойки или после санитарной обработки, а обнаруживались лишь спорадически в ходе санитарной обработки. В тех пробах из слива, где были выделены E. coli, этапы мойки или санитарной обработки не повлияли на их численность. Результаты секвенирования

показали, что микробный состав варьировался в зависимости от выезда для отбора проб. В целом на протяжении всего процесса санитарной обработки в пробах с конвейерных лент, из слива и воздуха преобладали бактерии рода Acinetobacter, общая относительная представленность которых составила 46.06%, 51.18% и 55.83% соответственно. Прогностические модели, основанные на данных секвенирования, показали, что поверхность слива вносила значительный вклад в формирование исходной микробиоты на конвейерных лентах, но на этапе мойки водой под давлением этот источник сменялся воздухом.

## Введение

Регулярная программа санитарной обработки является обязательной на мясоперерабатывающих предприятиях Северной Америки, в частности в США и Канаде, для обеспечения гигиенического состояния производственной среды, включая поверхности оборудования (Marriott et al., 2018). Стандартные процессы санитарной обработки, применяемые на большинстве мясоперерабатывающих заводов, включают три основных этапа: удаление видимых загрязнений, мойку и обезжиривание с использованием моющего средства, а также применение химических дезинфицирующих средств (Wang et al., 2018). Эти процедуры предназначены для удаления остатков мяса, жировых и масляных отложений, а также для снижения микробной нагрузки на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами (Li et al., 2019). Несмотря на применение этих стандартизированных протоколов санитарной обработки, микробная контаминация мясной продукции в процессе переработки остаётся сложной проблемой, что отрицательно сказывается на микробиологической безопасности и сокращает ожидаемый срок годности мясных продуктов. Недавно Zwirzitz с соавторами на основе высокопроизводительного секвенирования и моделирования с помощью биоинформатических инструментов выявили потенциальные пути передачи микроорганизмов между свиными тушами и отрубами с различных участков переработки (например, с оборудования, от персонала и объектов инфраструктуры предприятия) (Zwirzitz et al., 2020). Кроме того, было показано, что бактерии родов Pseudomonas и Psychrobacter выживают после мойки и дезинфекции, вероятно, благодаря их способности образовывать биоплёнки и устойчивости к биоцидам (Wagner et al., 2020).

Аэрозолированные бактерии, образующиеся в результате таких действий, как съемка шкуры в процессе первичной переработки говяжьих туш, признаны источником перекрестного загрязнения; например, в воздухе вблизи участка съемки шкуры часто обнаруживались продуцирующие шига-токсин E. coli и Salmonella (Beck et al., 2019; Mohammad et al., 2021). На этапе удаления загрязнений в процессе мойки предприятия применяется смыв тёплой водой под давлением (Wang et al., 2018). Несмотря на то, что это способствует удалению остатков пищевых продуктов, тем самым снижая видимое загрязнение на поверхностях, необходимо признать, что смыв водой под давлением может приводить к образованию аэрозолей, т. е. микрочастиц, подобно тому, как это происходит при движениях во время съемки шкуры. Размер этих микрочастиц варьируется от нескольких микрометров до 100 мкм, и после перехода в аэрозольное состояние они могут перемещаться на значительные расстояния и оседать на расположенных ниже поверхностях в разное время в зависимости от размера капель (Lutgring et al., 1997). Sheehan и Giranda сообщили о более высоком количестве бактерий в воздухе пищевого предприятия при одновременном ведении производства и санитарной обработки с использованием распыления под высоким давлением по сравнению с периодом только производства, что указывает на потенциальную способность смыва водой под давлением перемещать бактерии (Sheehan & Giranda, 1994). Однако на сегодняшний день имеется ограниченная информация о том, в какой степени биоаэрозоли, образующиеся во время мойки, способствуют перекрестному загрязнению поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, на промышленных предприятиях.

Мясоперерабатывающие предприятия в Канаде, находящиеся под федеральным надзором, являются крупными и сложными объектами. В цехах разделки и обвалки, где охлажденные туши разделывают на определенные отрубы и обрезь, широко используются конвейерные ленты, собранные из соединяющихся пластиковых модулей. Yang с соавторами с помощью генотипирования продемонстрировали, что поверхности оборудования на мясоперерабатывающих предприятиях, в частности конвейерные ленты, могут быть основными источниками E. coli на говяжьих отрубах (Yang et al., 2015). E. coli является общепризнанным индикатором патогенов кишечного происхождения, имеющих ту же естественную среду обитания. Кроме того, напольные сливные трапы являются хорошо задокументированными источниками разнообразных и персистирующих микробных сообществ, включая возбудителей пищевых инфекций и микроорганизмы, вызывающие порчу (Chitlapilly Dass et al., 2020; Fagerlund et al., 2025; Xu et al., 2025). Используя камеру из гибкого поликарбонатного стекла, имитирующую мойку под высоким давлением в промышленном процессе санитарной обработки, Saini с соавторами продемонстрировали, что Listeria innocua, суррогат патогена Listeria monocytogenes, из напольных сливных трапов может перемещаться на поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами (Saini et al., 2012). По сравнению с возбудителями пищевых инфекций и индикаторными микроорганизмами, имеется мало информации о влиянии санитарной обработки, особенно в зависимости от отдельных этапов санитарной обработки, применяемых в промышленных масштабах, на общую микробную нагрузку и состав микробиоты. Фоновая микробиота может представлять угрозу качеству пищевых продуктов и играть роль в персистенции патогенов (Yang, Wang, et al., 2023) и распространении генов устойчивости к антимикробным препаратам (Verraes et al., 2013). По сравнению с условиями, тестируемыми в лабораторных исследованиях, производственная среда отличается наличием мест укрытия микроорганизмов, многократным воздействием сублетальных концентраций моющих/дезинфицирующих средств и образованием биопленок, и все это может формировать микробную экологию в таких условиях (Alves et al., 2024; Yang, Narvaez-Bravo, et al., 2023).

Для восполнения этих пробелов в течение трех месяцев проводилось комплексное исследование с целью изучения микробных сообществ на различных этапах процесса санитарной обработки на промышленном предприятии по переработке говядины. Пробы воздуха, смывы с поверхности конвейерных лент и смывы из напольного сливного трапа отбирали на протяжении всего процесса санитарной обработки и анализировали как традиционными культуральными методами, так и методом ампликонного секвенирования гена 16S рРНК.

## Материалы и методы

### Этапы санитарной обработки

В исследовании был задействован цех разделки и обвалки крупного предприятия по переработке говядины, где переработка крупного рогатого скота осуществляется со скоростью до 280 туш в час (Yang et al., 2012). Разделка на отрубы и сбор обрези в цехе осуществлялись на семи параллельно работающих конвейерных лентах (рис. 1). В период сбора проб в цехе применялся типовой протокол санитарной обработки, состоящий в основном из трех этапов: удаления остатков сырья, мойки и обезжиривания с использованием моющего средства, а также дезинфекции. Вкратце, крупные куски мяса удаляли с конвейерных лент, после чего ленты промывали тёплой водой под давлением (от 40 до 100 PSI и 55 °C) для удаления остатков сырья в ходе «предварительной очистки» (Этап 1). Остатки сырья с пола и конвейерных лент также убирали лопатами, а смыв водой под давлением не ограничивался только этапом предварительной очистки. После предварительной очистки на ленты распыляли Powerfoam (PAC510, Fortrex, North Little Rock, AR, USA) — хлорсодержащее щелочное

пенное моющее и обезжиривающее средство — с последующим ополаскиванием тёплой водой (Этап 2). Во время ополаскивания ленты приподнимали над опорным роликом. Затем проводили визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии видимых загрязнений на всех поверхностях. На участках, не прошедших осмотр, проводили повторную пенную мойку, механическую очистку и ополаскивание. Впоследствии ленты орошали дезинфицирующими средствами в два приема: направленное распыление на проблемные участки с помощью ручного пистолета-распылителя с последующим орошением всех поверхностей лент (Этап 3). Используемые дезинфицирующие средства включали не требующее смывания дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты (CC-610, Fortrex, North Little Rock, AR, USA) в концентрации 500 ppm, ЧАС с молочной кислотой (PAC 641, Fortrex, North Little Rock, AR, USA) в концентрации 200 ppm и нейтральное средство на основе ЧАС (PAC 610, Fortrex, North Little Rock, AR, USA) в концентрации 200 ppm. Одно из этих дезинфицирующих средств применялось в порядке ротации в разные дни. Во время процесса санитарной обработки ленты продолжали двигаться. Время непосредственно после завершения рабочей смены в цехе разделки и обвалки и до начала процесса санитарной обработки было определено как Этап 0.

## Сбор проб

В цехе разделки и обвалки имелось в общей сложности семь конвейерных линий (рис. 1), две из которых (лента 1 и лента 2) были выбраны для отбора проб по результатам предварительной консультации с группой санитарной обработки предприятия. Эти конвейерные линии были определены как зона высокого риска накопления жира. Кроме того, лента 1 располагалась вблизи притока холодного воздуха, а лента 2 — возле вытяжного вентилятора, что обеспечивало подходящее расположение для отслеживания динамики воздуха во время санитарной обработки. Пробы отбирали в три разных дня с месячными интервалами в ходе планового процесса санитарной обработки с двух выбранных конвейерных лент (лента-1 и лента-2), из одного сливного трапа возле ленты-2, а также из воздуха вблизи ленты 1 и ленты 2 (рис. 1). В каждый из дней пробы собирали в четырех временных точках: Этапы 0–3. В частности, Этап 0 соответствовал времени непосредственно после завершения рабочей смены; Этап 1 — после удаления остатков сырья методом сухой очистки и промывки тёплой водой под давлением, непосредственно перед нанесением моющего средства Powerfoam; Этап 2 — после мойки поверхностей лент средством Powerfoam и тщательного ополаскивания водой комнатной температуры, до нанесения дезинфицирующего средства; Этап 3 — в течение 5 мин после нанесения дезинфицирующих средств. В каждый из дней на каждом этапе и в каждой временной точке отбирали по четыре пробы с поверхностей лент и сливного трапа, а также по две пробы воздуха.

**Рисунок 1**

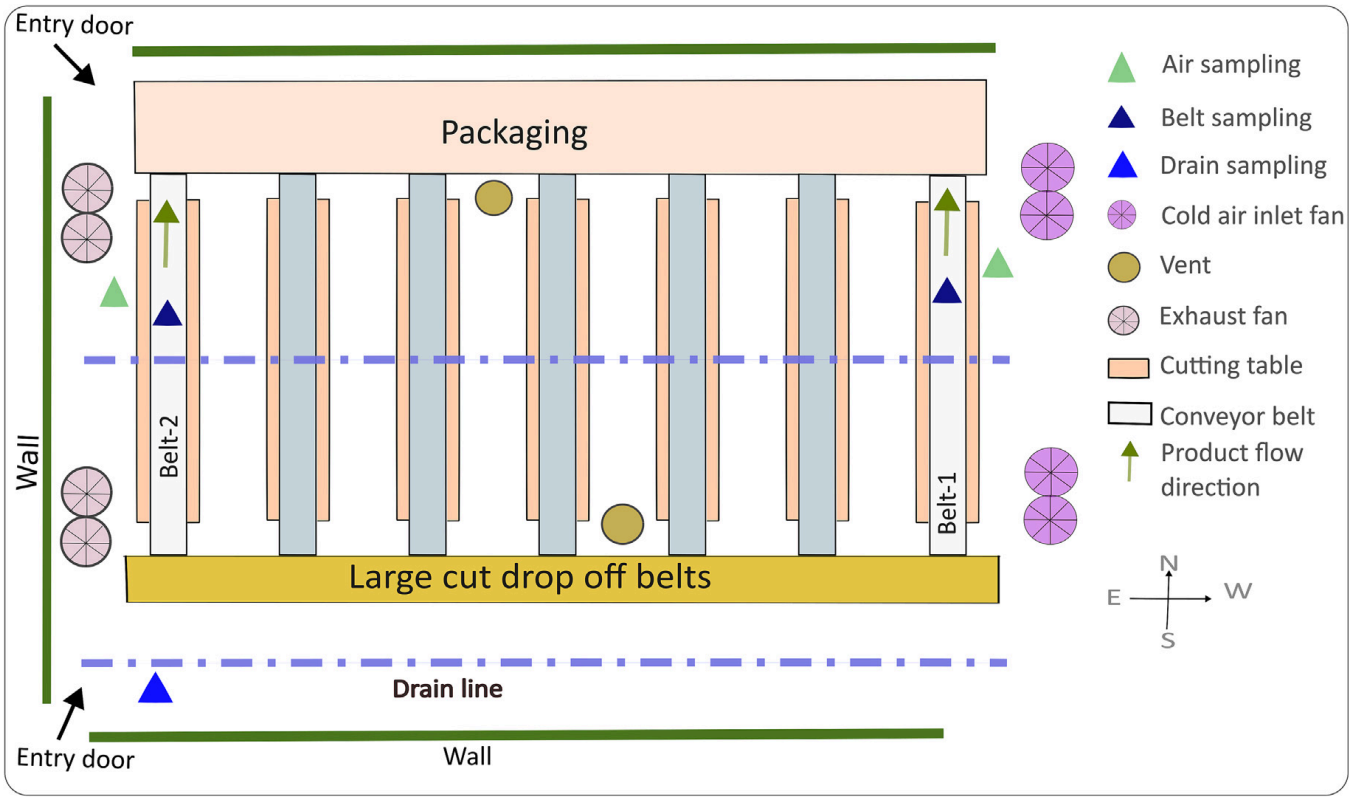



Рисунок 1. Схематическое изображение мест отбора проб в цехе разделки и обвалки. Две конвейерные линии (лента 1 и лента 2) были выбраны для отбора проб, поскольку эти конвейерные линии были определены как подверженные высокому риску накопления жира. Кроме того, лента 1 располагалась вблизи притока холодного воздуха, а лента 2 — возле вытяжного вентилятора, что обеспечивало подходящие аэродинамические условия циркуляции воздуха на предприятии во время процесса санитарной обработки. Для конвейерных лент и воздуха пробы отбирали на обеих конвейерных линиях, тогда как для сливного трапа пробы отбирали только возле ленты 2.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Air sampling — отбор проб воздуха; Belt sampling — отбор проб с ленты; Drain sampling — отбор проб у сливного трапа. Belt-1 и Belt-2 — ленты 1 и 2; Conveyor belt — конвейерная лента; Cutting table — разделочный стол; Packaging — упаковка; Large cut drop off belts — ленты подачи крупных отрубов. Cold air inlet fan — вентилятор притока холодного воздуха; Exhaust fan — вытяжной вентилятор; Vent — вентиляционное отверстие. Drain line — линия стока; Product flow direction — направление движения продукта; Entry door — входная дверь; Wall — стена. N, S, E, W — север, юг, восток, запад, в расположении, показанном авторами.

## Пробы с поверхности лент и из сливного трапа

При отборе проб с поверхностей лент в каждый момент отбора проб брали смывы с четырех участков площадью приблизительно по 1000 см$^2$ каждый с использованием синтетической губки (Speci- Sponge; VWR Canlab, Эдмонтон, Альберта, Канада). Каждая губка была предварительно увлажнена 8 мл 0.1% пептонной воды (масса/объем; Difco, BD, Спаркс, Мэриленд). Губку удерживали через стенку содержащего её пластикового пакета и протирали ею взад-вперед вдоль движущейся конвейерной ленты, чтобы охватить требуемые 1000 см$^2$. Пробы отбирали с разных полос ленты, чтобы избежать перекрытия с участком ленты, с которого пробы отбирались ранее. Отверстие сливного трапа, из которого отбирали пробы, ограничивало прямой доступ к текущей жидкости из-за небольшого

размера щелевидной решетки. Поэтому в случае сливного трапа смывы брали с прилегающих и краевых поверхностей, охватывая приблизительно 1000 см$^2$ для каждой пробы. Пробы на губках помещали на лед сразу после сбора и на время транспортировки. Контейнер с пробами вместе со льдом хранили в холодильной камере (2 °C) до обработки в течение 40 ч с момента сбора. Всего было собрано 144 пробы на губках: по 4 в каждой точке отбора проб для каждого участка в каждый из трех выездов для отбора проб.

## Пробы воздуха

Для отбора проб воздуха использовали пробоотборник воздуха AirCup (ACD210; InnovaPrep, Дрексел, Миссури). Пробоотборник воздуха был оснащен электростатическим фильтром для удержания бактериальных клеток. Устройство AirCup устанавливали на регулируемом штативе, расположенном так, чтобы обеспечить отбор проб в точке приблизительно в двух футах по горизонтали от исследуемой ленты и в одном футе над ней (рис. 1). Это делалось для сбора биоаэрозолей, образующихся во время мойки лент и пола цеха разделки и обвалки водой под давлением. Пробоотборник был запрограммирован на всасывание воздуха через фильтр в пробоотборной чашке при постоянной скорости потока 200 л/мин. Для каждой пробы пробоотборник воздуха работал в течение 5 мин. В каждый момент отбора проб собирали парные (дублированные) пробы. Сразу после отбора проб чашку с фильтром отсоединяли от пробоотборника и асептически переносили в стерильный пакет. Пакет с пробой сразу после сбора и на время транспортировки помещали на лед, а затем хранили в холодильной камере (2 °C) до дальнейшей обработки в течение 40 ч после сбора. Всего было собрано 48 проб воздуха: по 2 в каждой точке отбора проб для каждого участка в каждый из трех выездов для отбора проб.

## Обработка проб для микробиологического анализа

Во всех пробах проводили подсчет общего количества аэробных бактерий, Enterobacteriaceae, колиформных бактерий и E. coli. В случае губок в каждый пакет, содержащий губку, добавляли 10 мл 0.1% пептонной воды, после чего пакет обрабатывали в гомогенизаторе типа Stomacher (Seward, Уэртинг, Великобритания) в течение 2 мин на высокой скорости (260 об/мин). Губку отжимали внутри пакета, и жидкость переносили в стерильную центрифужную пробирку объемом 15 мл. Аликвоту 1 мл каждой жидкости из гомогенизатора типа Stomacher использовали для приготовления 10-кратных серийных разведений в 0.1% пептонной воде. Исходную жидкость и соответствующие разведения высевали на пластины 3M–Petrifilm (3M, Сент-Пол, Миннесота, США), которые инкубировали при 25 °C в течение 72 ч. Оставшуюся исходную жидкость из гомогенизатора типа Stomacher центрифугировали при 10,000 × g в течение 5 мин, а осадки помещали на хранение при –80 °C до дальнейшей обработки для выделения ДНК.

В случае проб воздуха фильтр из каждого пробоотборного модуля извлекали с помощью стерильного хирургического скальпеля и асептически переносили в центрифужную пробирку объемом 50 мл, содержащую 1 г стеклянных шариков (500 мкм; BioSpec Products, Бартлсвилл, Оклахома, США) и 10 мл промывочного буфера (InnovaPrep, Дрексел, Миссури, США). Промывочный буфер представлял собой 0.15% Tween 20 и 0.05% Triton X-100 в фосфатно-солевом буфере (PBS). Центрифужные пробирки встряхивали вручную для смачивания поверхностей фильтра и перемешивали на вортексе в течение 30 с. Затем каждый фильтр переносили в шприц объемом 10 мл с помощью стерильного пинцета. После этого удерживаемый фильтром раствор выдавливали. Аликвоту суспензии объемом 1 мл подвергали 10-кратному серийному разведению и обрабатывали для подсчета общего количества аэробных бактерий, Enterobacteriaceae, колиформных бактерий и E. coli, как описано ранее.

Дополнительную аликвоту объемом 1 мл от каждой пробы смешивали с глицерином и хранили при –80 °C. Оставшуюся исходную суспензию осаждали и помещали на хранение при –80 °C до последующей обработки для выделения ДНК. Из-за низкой биомассы в пробах воздуха все пробы ретроспективно обогащали. Вкратце, аликвоту 100 мкл исходных проб из запасных образцов, хранившихся с глицерином смешивали с 5 мл сердечно-мозгового бульона половинной концентрации и инкубировали в шейкере-инкубаторе при 25 °C в течение 72 ч. После инкубации аликвоту 1 мл каждой обогащенной культуры переносили в пробирку Эппендорфа объемом 1.5 мл. Клеточную суспензию осаждали и обрабатывали для выделения ДНК.

## Выделение ДНК и ампликонное секвенирование гена 16S рРНК

Бактериальные осадки подвергали выделению ДНК с использованием набора Qiagen DNeasy® Blood and Tissue Kit (Германтаун, Мэриленд, США) в соответствии с инструкциями производителя для грамположительных бактерий. Концентрацию выделенной ДНК определяли с помощью флуориметра Qubit (Life Technologies, Калифорния, США). Все образцы ДНК подвергали ампликонному секвенированию гена 16S рРНК в центре Genome Quebec на платформе Illumina MiSeq (2 × 300 циклов; Illumina, Inc., Сан-Диего, Калифорния), нацеленному на участок V4 генов 16S рРНК (Caporaso et al., 2012).

Качество последовательностей оценивали с помощью программы FastQC (Andrews, 2010). Полученные при секвенировании прочтения обрабатывали с использованием программного пакета Quantitative Insight into Microbial Ecology2 (QIIME2; 2023.9.1) (Bolyen et al., 2019). Шумоподавление прочтений проводили с помощью алгоритма Divisive Amplicon Denoising Algorithm 2 (DADA2), а их обрезку — до длины 240 п.н. для прямых и 220 п.н. для обратных прочтений (Callahan et al., 2016). Затем была создана таблица признаков вариантов ампликонных последовательностей (ASV). Для таксономической классификации использовали классификатор на основе базы данных SILVA (версия 138.1) (Quast et al., 2012), а филогенетическое дерево строили с помощью плагина FastTree 2 в QIIME2 (Price et al., 2010). Впоследствии артефакты QIIME2, включая таблицу признаков ASV, филогенетическое дерево, таксономическую классификацию и метаданные, были преобразованы в объект phyloseq в среде R (v4.4.0). Контаминанты секвенирования удаляли с использованием секвенированных отрицательных контролей выделения ДНК в качестве референсных с помощью пакета R Decontam (v3.20) (Davis et al., 2018). Анализ разнообразия проводили с использованием пакета R phyloseq (1.48.0) (McMurdie & Holmes, 2013). В частности, анализ альфа-разнообразия основывался на количестве наблюдаемых ASV (Observed ASVs) и индексах Шеннона, тогда как бета-разнообразие рассчитывали на основе матриц расстояний Брея — Кёртиса. Результаты анализа разнообразия визуализировали с помощью пакета R ggplot2 (v3.5.1). Анализ дифференциальной представленности таксонов проводили с использованием пакета R Maaslin2 (v1.18.0) с применением моделей со смешанными эффектами на основе составной пуассоновской линейной модели (Compound Poisson Linear Model), где «партия отбора проб» (sampling batch) была задана как случайный эффект, а «этап мойки» (cleaning_stage) — как фиксированный эффект (Mallick et al., 2021). Для оценки вклада потенциальных источников микроорганизмов использовали основанный на байесовском подходе пакет отслеживания источников SourceTracker2 (Knights et al., 2011). Поверхность ленты на разных этапах мойки рассматривалась как приёмник (sink), тогда как воздух и сливные трапы на разных этапах мойки рассматривались как потенциальные источники. Кроме того, для оценки взаимодействия микроорганизмов между лентой, воздухом и сливными трапами каждое место отбора проб, независимо от этапов мойки, задавалось в качестве приёмника, тогда как два других места отбора проб на разных этапах мойки рассматривались как потенциальные источники. Вклад

микроорганизмов из различных источников в целевую среду визуализировали с помощью пакета ggplot2. Последовательности, полученные в рамках данного проекта, были депонированы в архив NCBI Sequence Read Archive под номером BioProject PRJNA1290812.

### Статистический анализ

Все значения численности бактерий были подвергнуты логарифмическому преобразованию. Для образцов, в которых бактерии не были обнаружены, для данного конкретного типа бактерий в этом образце условно присваивали значение на 0.5 log ниже предела обнаружения. Дисперсионный анализ (ANOVA) для логарифмических значений численности проводили в среде R: однофакторный ANOVA между этапами санитарной обработки для образцов из сливного трапа и двухфакторный ANOVA для образцов воздуха и смывов с конвейерной ленты с целью анализа влияния этапов санитарной обработки и расположения ленты с последующим апостериорным попарным сравнением групп с использованием критерия Шидака ($P < 0.05$). При анализе альфа-разнообразия статистическую значимость определяли с помощью критерия Краскела — Уоллиса с последующим применением критерия Данна. Статистически значимую кластеризацию при анализе бета-разнообразия определяли по скорректированному значению P пермутационного многомерного дисперсионного анализа с использованием пакета R pairwiseAdonis (v0.4.1). Уровни статистической значимости обозначали следующим образом: * $P < 0.05$; ** $P < 0.01$; *** $P < 0.001$.

## Результаты

### Изменение численности индикаторных бактерий в процессе санитарной обработки

В таблице 1 представлена численность аэробов, выделенных из проб с поверхности ленты, из сливного трапа и из воздуха на всех этапах санитарной обработки. Во всех пробах, за исключением четырех проб с ленты-2 на этапе 2 и этапе 3, было обнаружено определенное количество аэробных бактерий. На этапе 0 среднее количество аэробных бактерий для ленты-1 ($3.80 \pm 0.53$ log KOE/1000 см$^2$) и ленты-2 ($2.76 \pm 0.78$ log KOE/1000 см$^2$) статистически не различалось. Для обеих лент количество аэробных бактерий увеличилось ($P < 0.05$) до >5 log KOE/1000 см$^2$ на этапе 1 и снизилось ($P < 0.05$) на >2 log-единицы на этапе 2. Применение дезинфицирующего средства не оказало статистически значимого влияния на среднюю численность аэробов ни на одной из лент. Тем не менее после завершения санитарной обработки численность аэробов на ленте-2 была на 1.5 log ниже ($P < 0.05$) по сравнению с показателем для ленты-1. Для проб из сливного трапа на этапе 0 численность аэробов составляла $7.05 \pm 0.68$ log KOE/1000 см$^2$ и снизилась на 2 log в конце санитарной обработки. В отличие от лент, предварительная мойка (этап 1) не повлияла на количество аэробных бактерий в сливном трапе. Как и в случае с лентами, на этапе 2 количество аэробных бактерий снизилось на 1.7 log-единицы, а дезинфекция на него не повлияла. Количество аэробных бактерий в воздухе вблизи обеих лент на этапе 0 было сходным и составляло 2.5 log KOE/1000 л. В процессе санитарной обработки оно менялось аналогично показателям для лент: увеличивалось на этапе 1, снижалось на этапе 2 и оставалось неизменным на этапе 3.

**Таблица 1. Аэробные бактерии, выделенные с конвейерных лент (n = 12), из сливного трапа (n = 12) и воздуха (n = 6) в цехе разделки и обвалки говядины**

| Тип пробы | Этапы санитарной обработки A | N B | Лента-1: аэробы ($log_{10}$ КОЕ/1000 $см^2$; воздух: $log_{10}$ КОЕ/1000 л) | Лента-2: аэробы ($log_{10}$ КОЕ/1000 $см^2$; воздух: $log_{10}$ КОЕ/1000 л) |
|---|---|---|---|---|
| Лента | Этап 0 | 0 | $3.80 \pm 0.53^{b}$ | $2.76 \pm 0.78^{ab}$ |
| Лента | Этап 1 | 0 | $5.39 \pm 0.77^{c}$ | $5.72 \pm 0.15^{c}$ |
| Лента | Этап 2 | 4 (belt-2) | $2.97 \pm 1.12^{ab}$ | $2.70 \pm 1.95^{ab}$ |
| Лента | Этап 3 | 4 (belt-2) | $3.48 \pm 0.72^{b}$ | $1.92 \pm 1.32^{a}$ |
| Сливной трап | Этап 0 | 0 | NA | $7.05 \pm 0.68^{b}$ |
| Сливной трап | Этап 1 | 0 | NA | $7.49 \pm 0.52^{b}$ |
| Сливной трап | Этап 2 | 0 | NA | $5.80 \pm 1.12^{a}$ |
| Сливной трап | Этап 3 | 0 | NA | $5.01 \pm 0.86^{a}$ |
| Воздух | Этап 0 | 0 | $2.52 \pm 0.26^{a}$ | $2.46 \pm 0.66^{a}$ |
| Воздух | Этап 1 | 0 | $3.48 \pm 0.20^{bc}$ | $3.74 \pm 0.25^{c}$ |
| Воздух | Этап 2 | 0 | $2.21 \pm 046^{a}$ | $2.32 \pm 0.46^{a}$ |
| Воздух | Этап 3 | 0 | $2.57 \pm 0.31^{a}$ | $2.86 \pm 0.65^{ab}$ |

ЭтапыA : этап санитарной обработки; Этап 0: сразу после завершения рабочей смены; Этап 1: после удаления остатков путем сухой очистки и мойки тёплой водой под давлением, непосредственно перед нанесением моющего средства; Этап 2: после мойки поверхностей ленты моющим средством и тщательного ополаскивания, непосредственно перед нанесением дезинфицирующего средства; нанесение дезинфицирующего средства; Этап 3: в течение 5 мин после нанесения дезинфицирующих средств; B N: количество проб, из которых не было выделено аэробов. NA: неприменимо, так как вблизи ленты-1 пробы из сливного трапа не отбирались. Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение (n = 12 для ленты и сливного трапа; n = 6 для воздуха). Численность бактерий для поверхностей лент, сливного трапа и воздуха сравнивали между соответствующими этапами санитарной обработки, а также между лентами, где это применимо. Средние значения с разными буквами статистически значимо различаются ($P < 0.05$).

**Как читать таблицу 1 · редакционное пояснение**

N — число проб, в которых аэробные бактерии не обнаружены; пометка belt-2 относится к ленте 2. Для лент и сливного трапа единицы — $\log_{10}$ КОЕ/1000 см², для воздуха — $\log_{10}$ КОЕ/1000 л. NA — не применимо. В строке «Воздух, этап 2, лента 1» исходный PDF содержит «2.21 ± 046»; эта запись сохранена без исправления.

Численность Enterobacteriaceae и колиформных бактерий на двух лентах изменялась в ответ на санитарную обработку аналогично количеству аэробных бактерий (таблица 2). На этапе 3 в ≥75% проб с обеих лент не было обнаружено бактерий ни одной из этих групп при пределе обнаружения 1 КОЕ/100 см$^2$. В пробах из сливного трапа численность Enterobacteriaceae и колиформных бактерий на соответствующих этапах была сходной. Изменение численности обеих групп бактерий на протяжении всей санитарной обработки в целом соответствовало тенденции общего количества аэробных бактерий: показатели после дезинфекции были на 2 log ниже, чем до мойки. Из проб воздуха не было выделено ни Enterobacteriaceae, ни колиформных бактерий, ни E. coli.

**Таблица 2. Бактерии семейства Enterobacteriaceae и колиформные бактерии, выделенные с конвейерных лент и из сливных трапов (n = 12) в цехе разделки и обвалки говядины**

| Поверхность | Этапы A | Enterobacteriaceae: N (b1/b2) B | Enterobacteriaceae: Лента-1 | Enterobacteriaceae: Лента-2 | Колиформные бактерии: N (b1/b2) | Колиформные бактерии: Лента-1 | Колиформные бактерии: Лента-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента | Этап 0 | 4/12 | $1.79 \pm 1.09^{b}$ | $ND^{c}$ | 6/8 | $1.38 \pm 1.01^{b}$ | $0.96 \pm 0.70^{ab}$ |
| Лента | Этап 1 | 0/0 | $3.32 \pm 0.42^{c}$ | $3.47 \pm 0.41^{c}$ | 0/0 | $2.68 \pm 0.37^{c}$ | $2.85 \pm 0.41^{c}$ |
| Лента | Этап 2 | 11/4 | $0.57 \pm 0.24^{a}$ | $1.24 \pm 0.76^{ab}$ | 12/10 | ND | $0.70 \pm 0.53^{ab}$ |
| Лента | Этап 3 | 9/10 | $0.66 \pm 0.29^{a}$ | $0.86 \pm 1.04^{a}$ | 12/9 | ND | $0.84 \pm 0.81^{ab}$ |
| Сливной трап | Этап 0 | 0 | NA | $5.18 \pm 0.65^{b}$ | 0 | NA | $4.83 \pm 0.71^{b}$ |
| Сливной трап | Этап 1 | 0 | NA | $6.50 \pm 1.34^{c}$ | 0 | NA | $5.08 \pm 1.10^{b}$ |
| Сливной трап | Этап 2 | 0 | NA | $3.40 \pm 1.10^{a}$ | 2 | NA | $2.81 \pm 1.34^{a}$ |
| Сливной трап | Этап 3 | 0 | NA | $3.23 \pm 0.95^{a}$ | 2 | NA | $2.83 \pm 1.40^{a}$ |

ЭтапыB : этап санитарной обработки; Этап 0: сразу после завершения рабочей смены; Этап 1: после удаления остатков путем сухой очистки и мойки тёплой водой под давлением, непосредственно перед нанесением моющего средства; Этап 2: после мойки поверхностей ленты моющим средством и тщательного ополаскивания, непосредственно перед нанесением дезинфицирующего средства; нанесение дезинфицирующего средства; Этап 3: в течение 5 мин после нанесения дезинфицирующих средств; B N: количество проб, из которых не было выделено Enterobacteriaceae или колиформных бактерий с ленты-1 (b1) или ленты-2 (b2); CND: ни в одной из проб не было обнаружено бактерий данной конкретной группы. NA: неприменимо, так как вблизи ленты-1 пробы из сливного трапа не отбирались. Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение (n = 12). Численность ($\log_{10}$ КОЕ/1000 $см^2$) для поверхностей лент и сливного трапа сравнивали между соответствующими этапами санитарной обработки, а также между лентами, где это применимо. Средние значения с разными буквами статистически значимо различаются ($P < 0.05$).

**Как читать таблицу 2 · редакционное пояснение**

Все значения количества — $\log_{10}$ КОЕ/1000 см². N — число проб без обнаруженных бактерий, b1/b2 — ленты 1/2. ND — не обнаружено, NA — не применимо. Буква с после первого ND — сноска, а не группа статистического сравнения.

В целом в 17 из 96 проб с лент были выявлены E. coli, причем 16 из них относились к пробам, отобранным на этапе 1 (таблица 3). Средние значения для E. coli на этом этапе составили 1.0 и 1.7 log КОЕ/1000 см$^2$ для лент 1 и 2. Ни в одной из проб с лент до мойки или после санитарной обработки E. coli обнаружены не были. Что касается проб из слива, то менее чем в 50% проб были выявлены E. coli на любом отдельно взятом этапе санитарной обработки, при этом этапы санитарной обработки не влияли на их количество.

## Таблица 3. Escherichia coli, выделенные с конвейерных лент и из сливов (n = 12) в цехе разделки и обвалки говядины

| Группы проб | Этапы санитарной обработки A | N (b1/b2) B | Лента-1: E. coli ($log_{10}$ КОЕ/1000 $см^2$) | Лента-2: E. coli ($log_{10}$ КОЕ/1000 $см^2$) |
|---|---|---|---|---|
| Поверхности лент | Этап 0 | 0/0 | ND[c] | ND |
| Поверхности лент | Этап 1 | 4/12 | 0.96 ± 0.69 | 1.68 ± 0.33 |
| Поверхности лент | Этап 2 | 0/1 | ND | 0.55 ± 0.19 |
| Поверхности лент | Этап 3 | 0/0 | ND | ND |
| Сливной трап | Этап 0 | 3 | NA | 1.20 ± 1.27 |
| Сливной трап | Этап 1 | 5 | NA | 1.24 ± 1.04 |
| Сливной трап | Этап 2 | 5 | NA | 1.12 ± 0.83 |
| Сливной трап | Этап 3 | 2 | NA | 1.01 ± 1.20 |

ЭтапыA : этап санитарной обработки; Этап 0: сразу после завершения рабочей смены; Этап 1: после удаления остатков путем сухой очистки и промывки тёплой водой под давлением, непосредственно перед нанесением моющего средства; Этап 2: после того как поверхности лент были очищены моющим средством и тщательно ополоснуты, непосредственно перед нанесением дезинфицирующего средства; нанесение дезинфицирующего средства; Этап 3: в течение 5 мин после нанесения дезинфицирующих средств; BN: количество проб, в которых были выделены E. coli с ленты-1 (b1) или ленты-2 (b2); CND: ни одна из проб не дала подсчитываемого количества E. coli. NA: неприменимо, так как вблизи ленты-1 пробы из слива не отбирались. Данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение (n = 12).

**Как читать таблицу 3 · редакционное пояснение**

Здесь N — число положительных проб, в отличие от таблиц 1 и 2; b1/b2 — ленты 1/2. ND — не обнаружено, NA — не применимо. Буква с после первого ND отсылает к сноске. Значения количества — $\log_{10}$ КОЕ/1000 см².

## Бактериальные сообщества воздуха, поверхности ленты и слива во время санитарной обработки по данным секвенирования ампликонов гена 16S рРНК

Наблюдались различия между бактериальными сообществами воздуха, ленты и слива. Индексы альфа-разнообразия показали, что оценки вариантов ампликонной последовательности (ASV) в пробах воздуха и слива были выше ($P < 0.05$) по богатству и выровненности по сравнению с пробами с лент (рис. S1). Анализ бета-разнообразия выявил различия в микробных сообществах между воздухом, лентами и сливами ($P < 0.01$) при наличии общего ядра, разделяемого всеми тремя источниками (рис. 2a). Этап 1 заметно изменил микробное сообщество воздуха (рис. 2b1; $R^2 = 0.11$, $P < 0.05$) с увеличением числа микробных таксонов по сравнению с этапом 0 (рис. S2a&d, $P < 0.05$). Что касается лент, микробиом на этапе 0 отличался от этапов 1–3 процесса санитарной обработки (рис. 2b2; $R^2 = 0.10$, $P < 0.01$), а на этапе 1 отличался от этапа 3 ( $P < 0.05$). Кроме того, на этапе 1 наблюдалось более высокое таксономическое богатство по сравнению с другими этапами (рис. S2b; $P < 0.05$), тогда как таксономическая выровненность была сопоставимой между этапами. Для проб из слива все попарные сравнения, за исключением этапа 2 и этапа 3, различались (рис. 2b3, $P \leq 0.01$). Однако различий ($P > 0.05$) между этапами по альфа-разнообразию не наблюдалось (рис. S2c&f).

## Рисунок 2

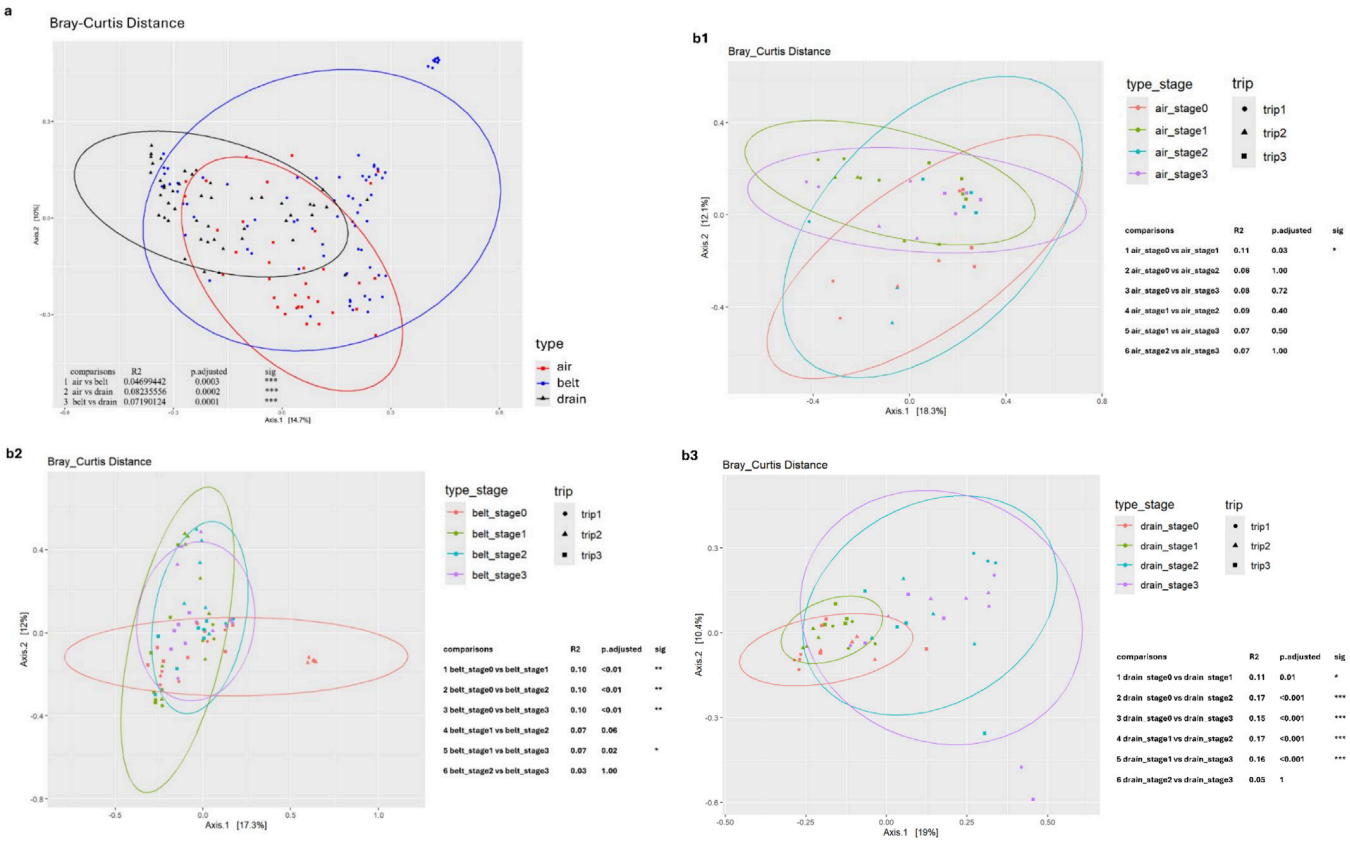



Рисунок 2. Анализ главных координат различий Брея — Кёртиса общей микробиоты воздуха, лент и слива (a), а также с разделением по этапам санитарной обработки для отдельных групп воздуха (b1), поверхности ленты (b2) и слива (b3). Этапы: этап санитарной обработки; Этап 0: сразу после завершения рабочей смены; Этап 1: после удаления остатков путем сухой очистки и промывки тёплой водой под давлением, непосредственно перед нанесением моющего средства; Этап 2: после того как поверхности лент были очищены моющим средством и тщательно ополоснуты, непосредственно перед нанесением дезинфицирующего средства; нанесение дезинфицирующего средства; Этап 3: в течение 5 мин после нанесения дезинфицирующих средств.

**Как читать рисунок · редакционное пояснение**

Панель a — все типы проб; b1 — воздух, b2 — ленты, b3 — сливной трап. Air — воздух; belt — лента; drain — сливной трап; trip1–trip3 — три выезда для отбора проб. Bray–Curtis Distance — расстояние Брея — Кёртиса; Axis — ось анализа главных координат (PCoA). Проценты у осей обозначают объяснённую долю вариации. Comparisons — сравниваемые группы; p.adjusted — скорректированное значение P; sig — отметка статистической значимости. Расположение точек описывает сходство состава сообществ, а не количество жизнеспособных бактерий.

Этап 0 — до мойки; 1 — после удаления остатков и мойки тёплой водой под давлением; 2 — после пенной мойки, обезжиривания и ополаскивания; 3 — после нанесения дезинфицирующего средства.

Микробный состав варьировался в зависимости от дня отбора проб (выезда) для проб с ленты, из воздуха и слива (рис. 3). Род Acinetobacter преобладал во всех трех типах проб с общей относительной представленностью 51.18%, 46.06% и 55.83% для воздуха, ленты и слива соответственно. Кроме того, часто наблюдались и несколько других родов, включая Enhydrobacter, Methylobacterium, Chryseobacterium, Klebsiella и Pseudomonas, с общей относительной представленностью в диапазоне от 1.16% до 9.06%. При профилировании микробных сообществ исходных проб воздуха и обогащенных проб воздуха в общей сложности 23 рода превысили порог относительной представленности в 1% в

обеих группах. Исходные пробы воздуха содержали 22 рода, тогда как обогащенные пробы дали 21 род (рис. S3). Большинство родов (20/22), составлявших более 1% микробной популяции в исходных пробах, также были обнаружены выше этого порога в обогащенных пробах. Однако роды Klebsiella и Thermus, присутствовавшие в исходных пробах воздуха, после обогащения не выявлялись. Интересно, что род Microbacterium не определялся в исходных пробах воздуха, но присутствовал в обогащенных пробах воздуха.

## Рисунок 3

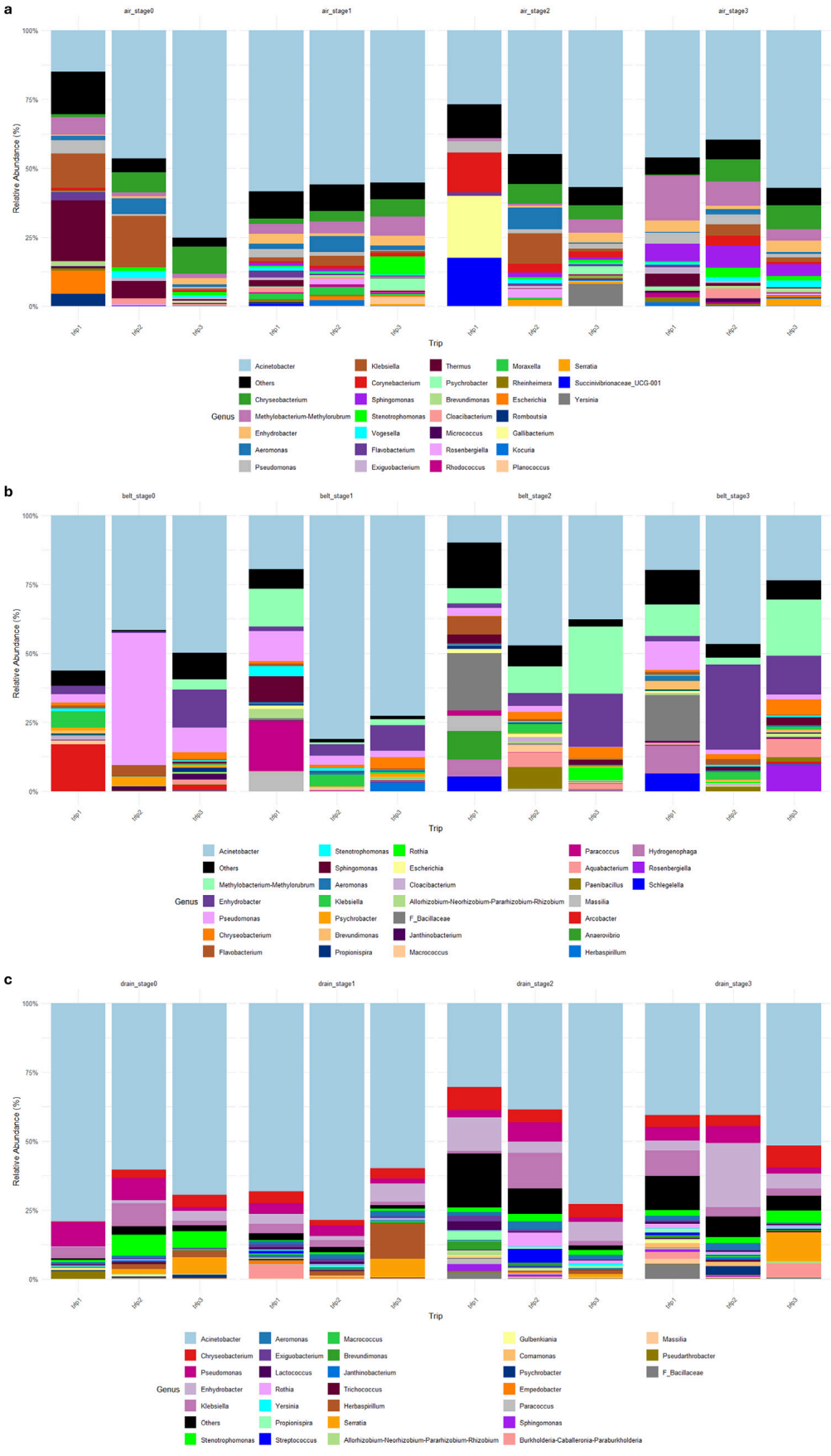

a
air_stage0
air_stage1
air_stage2
air_stage3
Relative Abundance (%)
100%
75%
50%
25%
0%
trip1
trip2
trip3
Trip
Genus
Acinetobacter
Others
Chryseobacterium
Methylobacterium-Methylorubrum
Enhydrobacter
Aeromonas
Pseudomonas
Klebsiella
Corynebacterium
Sphingomonas
Stenotrophomonas
Vogesella
Flavobacterium
Exiguobacterium
Thermus
Psychrobacter
Brevundimonas
Cloacibacterium
Micrococcus
Rosenbergiella
Rhodococcus
Moraxella
Rheinheimera
Escherichia
Romboutsia
Gallibacterium
Kocuria
Planococcus
Serratia
Succinivibrionaceae_UCG-001
Yersinia
b
belt_stage0
belt_stage1
belt_stage2
belt_stage3
Relative Abundance (%)
Trip
Genus
Acinetobacter
Others
Methylobacterium-Methylorubrum
Enhydrobacter
Pseudomonas
Chryseobacterium
Flavobacterium
Stenotrophomonas
Sphingomonas
Aeromonas
Klebsiella
Psychrobacter
Brevundimonas
Propionispira
Rothia
Escherichia
Cloacibacterium
Allorhizobium-Neorhizobium-Pararhizobium-Rhizobium
F_Bacillaceae
Janthinobacterium
Macrococcus
Paracoccus
Aquabacterium
Paenibacillus
Massilia
Arcobacter
Anaerovibrio
Herbaspirillum
Hydrogenophaga
Rosenbergiella
Schlegelella
c
drain_stage0
drain_stage1
drain_stage2
drain_stage3
Relative Abundance (%)
Trip
Genus
Acinetobacter
Chryseobacterium
Pseudomonas
Enhydrobacter
Klebsiella
Others
Stenotrophomonas
Aeromonas
Exiguobacterium
Lactococcus
Rothia
Yersinia
Propionispira
Streptococcus
Macrococcus
Brevundimonas
Janthinobacterium
Trichococcus
Herbaspirillum
Serratia
Allorhizobium-Neorhizobium-Pararhizobium-Rhizobium
Gulbenkiania
Comamonas
Psychrobacter
Empedobacter
Paracoccus
Sphingomonas
Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia
Massilia
Pseudarthrobacter
F_Bacillaceae

Рисунок 3. Средняя относительная представленность 30 наиболее распространенных родов бактерий в микробиоте, ассоциированной с воздухом, поверхностью ленты и сливом. Столбчатая диаграмма с накоплением, показывающая среднюю относительную представленность (%) родов бактерий для одного и того же типа проб и этапа мойки в каждый выезд для отбора проб. Этапы: этап санитарной обработки; Этап 0: сразу после завершения рабочей смены; Этап 1: после удаления остатков путем сухой очистки и промывки тёплой водой под давлением, непосредственно перед нанесением моющего средства; Этап 2: после того как поверхности ленты были вымыты с моющим средством и тщательно ополоснуты, непосредственно перед нанесением дезинфицирующего средства; нанесение дезинфицирующего средства; Этап 3: в течение 5 мин после нанесения дезинфицирующих средств.

**Как читать рисунок · редакционное пояснение**

Панели a, b, c — воздух, ленты и сливной трап соответственно. Relative Abundance (%) — относительная представленность; Genus — род; Others — остальные роды; Trip — выезд для отбора проб. Trip1–trip3 — три выезда. Цвета обозначают таксоны; названия сохранены на латыни. Доли по данным секвенирования не равны абсолютному количеству бактерий и не показывают, какие клетки были живыми.

Этап 0 — до мойки; 1 — после удаления остатков и мойки тёплой водой под давлением; 2 — после пенной мойки, обезжиривания и ополаскивания; 3 — после нанесения дезинфицирующего средства.

## Динамика микробных сообществ перерабатывающего предприятия в ходе санитарной обработки

Для более глубокого понимания того, как изменялись микробные сообщества на этапах санитарной обработки, с помощью MaAslin2 со скорректированным значением P ($P < 0.05$) были определены дифференциально представленные таксоны, составляющие более 5% соответствующих микробиомов в пробах воздуха, ленты и слива. Для воздуха (рис. 4a) относительная представленность Thermus и Klebsiella составляла 6.15% ± 4.30 и 6.78% ± 3.17 на Этапе 0. Соответствующие показатели снизились до 0.79% ± 0.50 и 1.8% ± 0.91 на Этапе 1 и оставались низкими на протяжении всего процесса санитарной обработки. С другой стороны, представленность Sphingomonas увеличивалась по мере прохождения санитарной обработки: от отсутствия обнаружения до относительной представленности вплоть до 5.65% ± 1.23 на Этапе 3. Средняя относительная представленность Acinetobacter в микробном сообществе воздуха оставалась стабильной на этапах санитарной обработки, варьируя от 45.67% ± 4.78 до 47.12% ± 9.85. Для лент (рис. 4b) относительная представленность Pseudomonas существенно снизилась к этапу 1, упав с 20.89% ± 4.70 до 4.20% ± 0.93, и оставалась на уровне приблизительно 3%. Напротив, относительная представленность Enhydrobacter (4.97% ± 2.01 на Этапе 0) и Methylobacterium (1.06% ± 0.50 на Этапе 0) последовательно возрастала на протяжении санитарной обработки и достигла пика на Этапе 3 (14.70% ± 5.94 и 9.62% ± 2.8 для Enhydrobacter и Methylobacterium соответственно). Что касается Acinetobacter, его относительная представленность увеличилась после мойки на Этапе 1 с 46.18% ± 4.77 до 62.60% ± 6.02 (Этап 0 по сравнению с Этапом 1, $P = 0.12$). После применения моющего средства на Этапе 2 относительная представленность Acinetobacter снизилась до 32.96% ± 6.48 (Этап 1 по сравнению с Этапом 2, $P = 0.09$) и продолжила сокращаться до 25.98% ± 5.11 после заключительной дезинфекции (Этап 2 по сравнению с Этапом 3, $P = 0.35$). Примечательно, что к концу санитарной обработки относительная представленность Acinetobacter на лентах была ниже по сравнению с показателем до мойки (Этап 0 по сравнению с Этапом 3, $P = 0.05$). Значимые сдвиги в составе микробных сообществ также наблюдались в пробах из слива (рис. 4c). Относительная представленность Acinetobacter заметно снизилась после Этапа 1: с 68.28% ± 3.33 на Этапе 0 до 41.82% ± 7.09 на Этапе 3. Относительная представленность Pseudomonas и Stenotrophomonas изменялась в ходе санитарной обработки, но в конечном счете вернулась к уровням, сопоставимым с показателями на Этапе 0.

## Рисунок 4

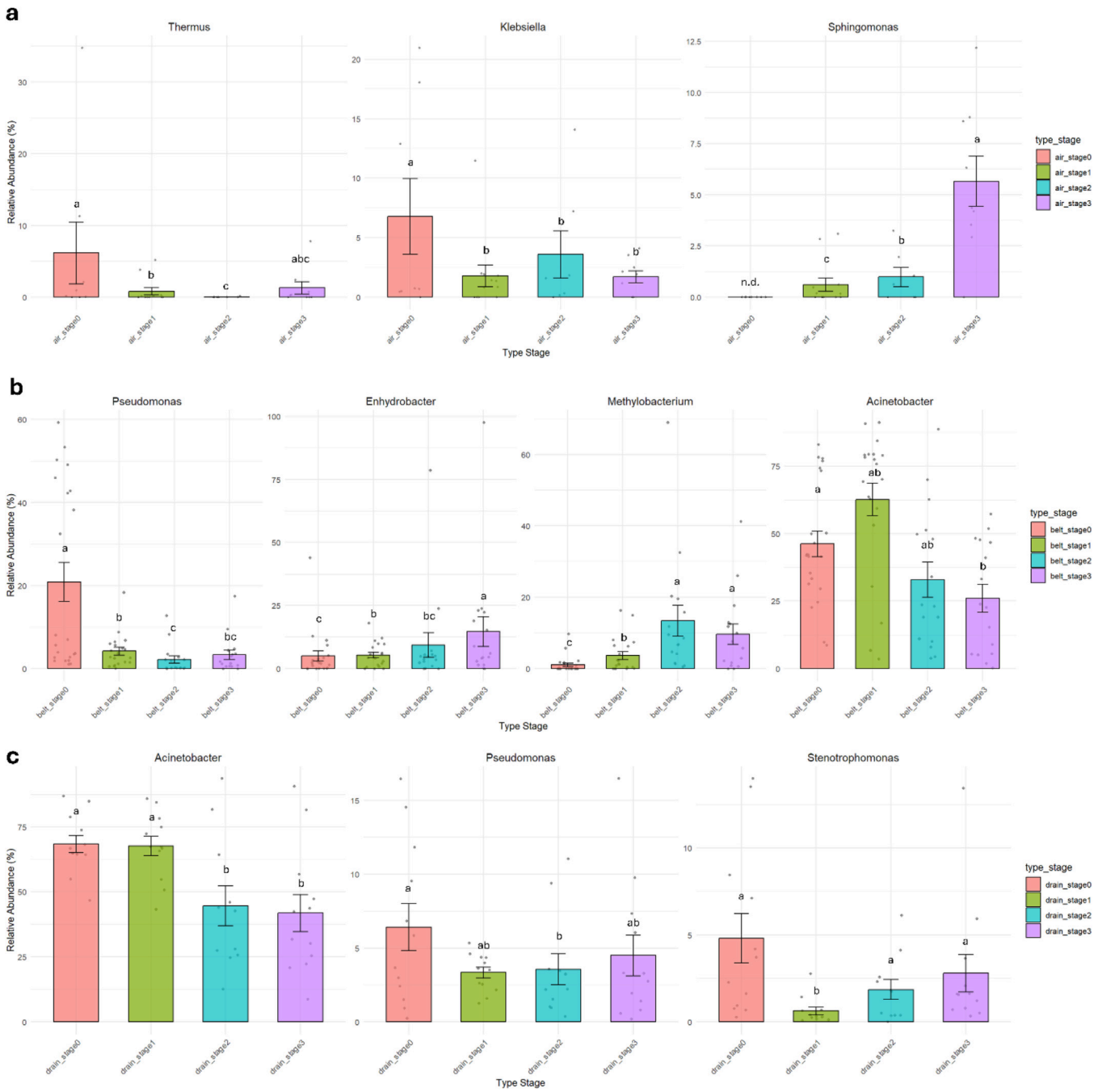



Рисунок 4. Дифференциально представленные таксоны между этапами мойки в микробиоте воздуха (a), поверхности ленты (b) и слива (c), определенные с помощью MaAsLin2. На столбчатых диаграммах показана средняя относительная представленность ± стандартная ошибка среднего. Отображены статистически значимо дифференциально представленные таксоны (скорректированное по FDR $p \le 0.05$) со средней относительной представленностью более 5%. Этапы: этап санитарной обработки; Этап 0: сразу после завершения рабочей смены; Этап 1: после удаления остатков путем сухой очистки и промывки тёплой водой под давлением, непосредственно перед нанесением моющего средства; Этап 2: после того как поверхности ленты были вымыты с моющим средством и тщательно ополоснуты, непосредственно перед нанесением дезинфицирующего средства; нанесение дезинфицирующего средства; Этап 3: в течение 5 мин после нанесения дезинфицирующих средств.

**Как читать рисунок · редакционное пояснение**

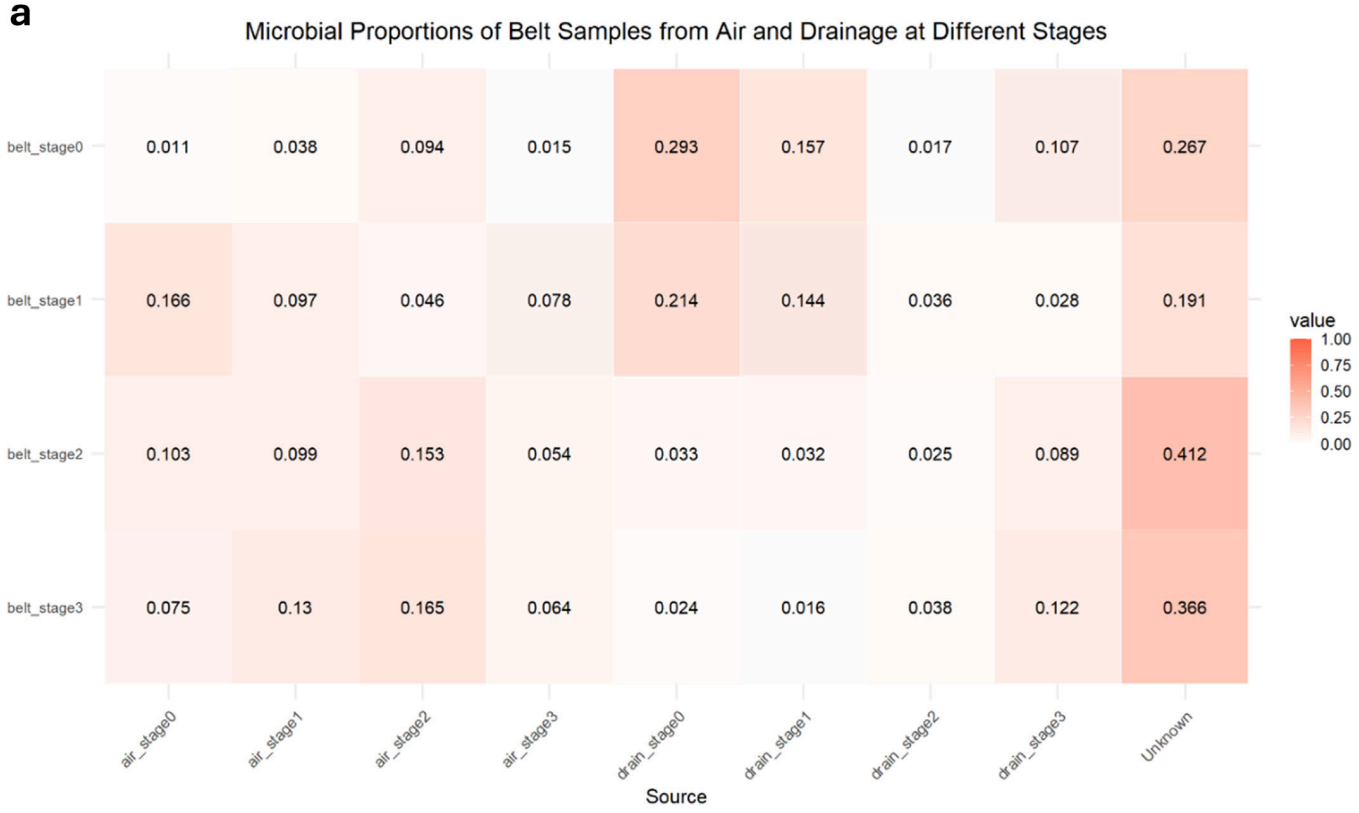
Панели a, b, c — воздух, ленты и сливной трап соответственно. Relative Abundance (%) — относительная представленность; Type Stage — тип пробы и этап. Столбцы — средние, «усы» — стандартная ошибка среднего (SEM); n.d. — не обнаружено. Буквы обозначают группы сравнения: столбцы без общей буквы статистически различаются по анализу авторов с поправкой FDR. Показаны роды с относительной представленностью более 5%. Это сравнение долей, а не прямое измерение эффективности уничтожения бактерий.

Этап 0 — до мойки; 1 — после удаления остатков и мойки тёплой водой под давлением; 2 — после пенной мойки, обезжиривания и ополаскивания; 3 — после нанесения дезинфицирующего средства.

Происхождение микроорганизмов на лентах в процессе санитарной обработки оценивали с использованием SourceTracker2. При определении ленты на каждом этапе в качестве целевой среды было предсказано, что на Этапе 0 57.4% микроорганизмов на ленте происходили из слива, и этот показатель снизился до 42.2% на Этапе 1 (рис. 5a). По мере прохождения санитарной обработки воздух сменил слив, став основным вносящим вклад источником для микробного сообщества ленты. Согласно прогнозу, до начала мойки 15.8% микробного сообщества поверхности ленты происходило из воздуха, а затем этот показатель изменился до 38.7% на Этапе 1, 40.9% на Этапе 2 и 43.4% на Этапе 3 (рис. 5a). Когда воздух, поверхность ленты и слив по отдельности рассматривались в качестве целевой среды, было предсказано, что более 40% микробного сообщества слива происходило с поверхности ленты на Этапе 1 (рис. 5b). Для микробного сообщества поверхности ленты тремя ведущими источниками были слив на Этапе 0 (14.1%), воздух на Этапе 2 (11.45%) и воздух на Этапе 1 (9.10%).

**Рисунок 5**

**a**


Microbial Proportions of Belt Samples from Air and Drainage at Different Stages
belt_stage0
belt_stage1
belt_stage2
belt_stage3
0.011 0.038 0.094 0.015 0.293 0.157 0.017 0.107 0.267
0.166 0.097 0.046 0.078 0.214 0.144 0.036 0.028 0.191
0.103 0.099 0.153 0.054 0.033 0.032 0.025 0.089 0.412
0.075 0.13 0.165 0.064 0.024 0.016 0.038 0.122 0.366
air_stage0
air_stage1
air_stage2
air_stage3
drain_stage0
drain_stage1
drain_stage2
drain_stage3
Unknown
Source
value
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

**b**

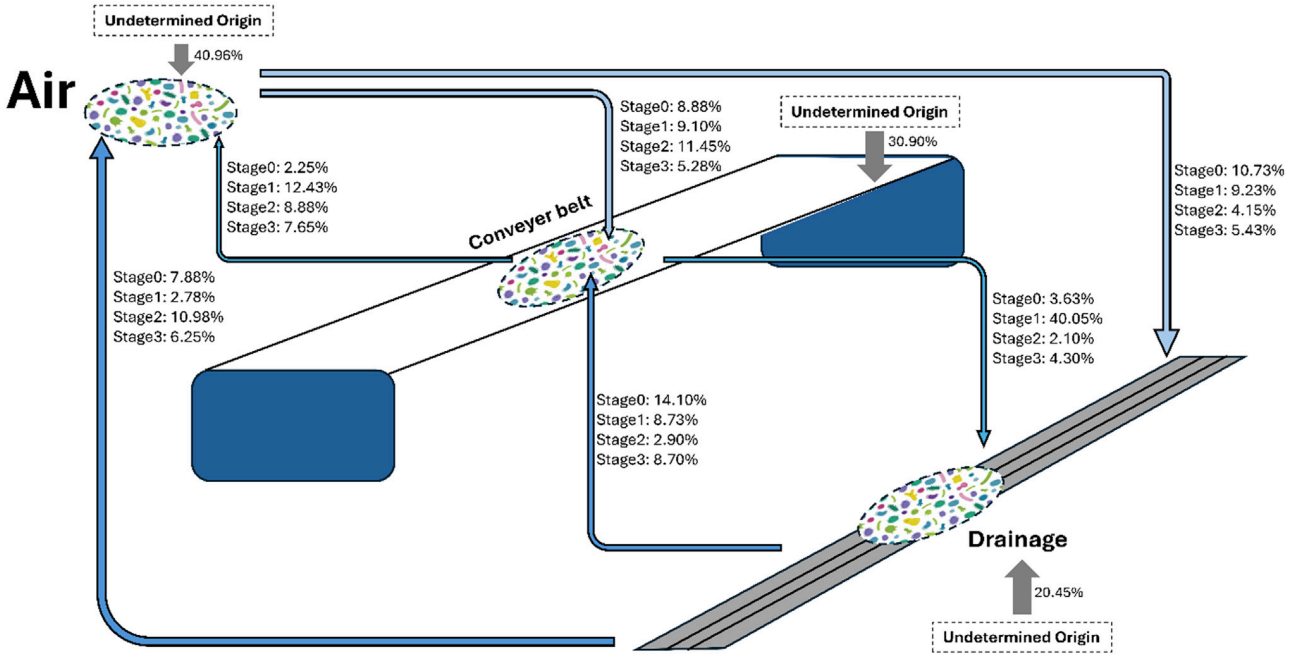

Undetermined Origin
40.96%
Air
Stage0: 2.25%
Stage1: 12.43%
Stage2: 8.88%
Stage3: 7.65%
Stage0: 8.88%
Stage1: 9.10%
Stage2: 11.45%
Stage3: 5.28%
Undetermined Origin
30.90%
Conveyer belt
Stage0: 10.73%
Stage1: 9.23%
Stage2: 4.15%
Stage3: 5.43%
Stage0: 7.88%
Stage1: 2.78%
Stage2: 10.98%
Stage3: 6.25%
Stage0: 3.63%
Stage1: 40.05%
Stage2: 2.10%
Stage3: 4.30%
Stage0: 14.10%
Stage1: 8.73%
Stage2: 2.90%
Stage3: 8.70%
Drainage
20.45%
Undetermined Origin

Рисунок 5. Тепловая карта оценочных долей микроорганизмов на поверхностях лент, происходящих из различных источников на разных этапах санитарной обработки, определённых с помощью SourceTracker (a), и предполагаемый путь перемещения бактерий во время мойки и санитарной обработки (b). Этапы: этап санитарной обработки; Этап 0: сразу после завершения рабочей смены; Этап 1: после удаления остатков путём сухой очистки и промывки тёплой водой под давлением, непосредственно перед нанесением моющего средства; Этап 2: после того как поверхности лент были вымыты моющим средством и тщательно ополоснуты, непосредственно перед нанесением дезинфицирующего средства; нанесение дезинфицирующего средства; Этап 3: в течение 5 мин после нанесения дезинфицирующих средств.

**Как читать рисунок · редакционное пояснение**

На тепловой карте a строки — пробы лент по этапам, столбцы — предполагаемые источники по этапам: air — воздух, drain — сливной трап, Unknown — неизвестный источник. Value — доля, оценённая моделью (например, 0.166 соответствует 16.6%). На схеме b: Air — воздух, Conveyor belt — лента, Drainage — сливной трап; Undetermined Origin — неустановленное происхождение.

Стрелки и проценты — оценки SourceTracker2 на основе состава сообществ. Они не являются прямым наблюдением переноса бактерий или доказательством направления заражения. Панели представляют разные сводки модельного анализа; их проценты нельзя произвольно подменять друг другом.

Этап 0 — до мойки; 1 — после удаления остатков и мойки тёплой водой под давлением; 2 — после пенной мойки, обезжиривания и ополаскивания; 3 — после нанесения дезинфицирующего средства.

## Обсуждение

Общая микробная нагрузка на конвейерные ленты в цехе разделки и обвалки, задействованном в данном исследовании, до начала процесса санитарной обработки (Этап 0) согласовывалась с данными предыдущих исследований (Wang et al., 2018; Youssef et al., 2013). В этих исследованиях количество аэробов, Enterobacteriaceae, колиформных бактерий и E. coli на поверхностях конвейерных лент находилось в диапазоне 2.5 – 6, < 3, <2.5 и <0.5 log KOE/ 1000 см$^2$ соответственно. Общее количество аэробных бактерий и микроорганизмов кишечного происхождения, зарегистрированное в настоящем исследовании, было сопоставимо с самыми низкими значениями, описанными для конвейерных лент на этом этапе. В отличие от нашего исследования, в котором количество аэробных бактерий в воздухе составляло приблизительно 2.5 log KOE/ 1000 л, предыдущее исследование Schmidt с соавторами показало, что общее количество аэробов в большинстве проб воздуха, отобранных в цехах разделки и обвалки говядины, было ниже предела обнаружения (Schmidt et al., 2012). Это существенное различие может отражать разницу в методах отбора проб воздуха. В исследовании Schmidt с соавторами для отбора проб воздуха использовались влажная губка и методы, основанные на импакции, тогда как в настоящем исследовании применялся новый метод сбора проб воздуха на фильтрующие волокна, на которых бактериальные клетки осаждались и удерживались электростатически (Boifot et al., 2020). Независимо от этапов санитарной обработки, содержание Enterobacteriaceae, колиформных бактерий и E. coli в воздухе в настоящем исследовании было ниже предела обнаружения в 1 log KOE/100 л. На сегодняшний день, насколько нам известно, очень немногие исследования были посвящены изучению микробной нагрузки в воздухе цехов разделки и обвалки мяса во время процесса санитарной обработки. Ранее Reiche с соавторами сообщили о снижении микробной обсемененности в диапазоне от 1.4 до 2 log KOE/см$^2$ на поверхностях сливных трапов на предприятии по переработке лосося после мойки и дезинфекции (Reiche et al., 2024). Тем не менее по-прежнему ощущается нехватка информации о микробной нагрузке на поверхности сливных трапов в цехах разделки и обвалки говядины независимо от этапов санитарной обработки, что затрудняет сопоставление результатов настоящей работы с опубликованными данными.

В настоящем исследовании статистически значимое увеличение бактериальной нагрузки на конвейерных лентах на этапе 1 по сравнению с этапом 0 поддерживает гипотезу о транслокации бактерий на поверхности лент. Аналогичным образом, Wang и соавторы сообщили о тенденции к увеличению количества аэробных бактерий на конвейерной ленте после удаления остатков в цехе разделки и обвалки говядины, хотя наблюдаемое увеличение не было статистически значимым (Wang et al., 2018). Это увеличение численности бактерий могло произойти в результате перераспределения водой слабоприкрепленных, прикрепленных и/или сессильных форм бактерий с различных участков лент. Численность бактерий, присутствующих на поверхностях, не контактирующих с пищевыми продуктами, в целом выше, чем на поверхностях лент, контактирующих с пищевыми продуктами (Wang et al., 2018; Yang, Wang, et al., 2023). Однако увеличение численности бактерий в воздухе на этапе 1 в настоящем исследовании, подтверждаемое моделью атрибуции источников, позволяет предположить, что капли воды, содержащие бактерии/биоаэрозоли, образующиеся при мытье полов водой под давлением, являются еще одним сопутствующим фактором. Степень отрыва бактерий от поверхностей пола в воздух и их последующего осаждения будет зависеть от давления воды, а также от температуры. Снижение численности бактерий в результате пенной мойки и обезжиривания (этап 2) и отсутствие дальнейшего снижения при дезинфекции (этап 3) согласуются с предыдущими исследованиями (Wang et al., 2018; Yang et al., 2017). Как для сливных трапов, так и для лент наблюдалось стабильное снижение общего количества аэробных бактерий, E. coli, колиформных бактерий и Enterobacteriaceae более чем на 2 log после этапа 2 (мойка с моющим средством и ополаскивание) по сравнению с этапом 1. Это существенное снижение подчеркивает эффективность этапа мойки с использованием моющих средств в удалении бактерий. Это, наряду с отсутствием различий в микробном сообществе на этапе 2 и этапе 3, позволяет предположить, что эффект последующего применения дезинфицирующего средства ограничен. Этот результат примечателен, учитывая, что на предприятии в ротации используются нейтральные ЧАС, ЧАС на основе молочной кислоты и надуксусная кислота. Al-Qadiri и соавторы исследовали действие ЧАС в концентрации 200 ppm при ручном распылении на полипропиленовые разделочные доски, искусственно контаминированные пятью штаммами бактерий: Salmonella Typhimurium, E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni и Staphylococcus aureus на уровне 7–8 log KOE/100 см$^2$ (Al-Qadiri et al., 2016). Они обнаружили, что численность всех пяти штаммов бактерий снизилась на > 5 log после 5–минутной экспозиции при комнатной температуре (22 °C) (Al-Qadiri et al., 2016). Для квалификации в качестве дезинфицирующего средства для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, требуется снижение численности одного или двух штаммов бактерий на 5-log при экспозиции 30 с (Health Canada, 2025). С другой стороны, не было обнаружено различий в общем количестве аэробных бактерий или популяции молочнокислых бактерий на контактирующей с пищевыми продуктами поверхности конвейерной ленты на мясоперерабатывающем предприятии по переработке говядины после мойки с моющим средством и после нанесения дезинфицирующего средства (Wang et al., 2018). В том исследовании общее количество аэробных бактерий на конвейерных лентах до санитарной обработки составляло от 1 до 2.6 log KOE/см$^2$ . Reiche и соавторы исследовали микробиологическую эффективность мойки и дезинфекции на предприятии по переработке лосося и обнаружили среднее снижение на 1.1 log KOE/см$^2$ в результате всего процесса (Reiche et al., 2024). Однако это снижение варьировалось в зависимости от сезона, типа поверхности и расположения поверхностей одного и того же типа. Например, на конвейерных лентах в трех точках численность микроорганизмов летом не изменялась в результате процесса мойки и дезинфекции, но зимой наблюдалось общее снижение >1 log. Зимой снижение общего количества аэробных бактерий для трех лент варьировалось от 0.1 до 1.8 log KOE/см$^2$ . Исходная бактериальная нагрузка на лентах в большинстве случаев составляла от 2 до 3 log KOE/см$^2$ . Разница между эффективностью этапа дезинфекции конвейерных лент на промышленных пищевых предприятиях и ожидаемой эффективностью на основе лабораторных

исследований может быть обусловлена множеством факторов, таких как виды/штаммы бактерий, уровень контаминации, тип и состояние поверхности, а также условия, в которых находились целевые бактерии до обработки. Кроме того, по сравнению со статическими лабораторными условиями, конвейерные ленты обычно оставляют включенными во время нанесения дезинфицирующего средства, что может приводить к притоку бактерий, а также на них может присутствовать остаточная вода после предыдущего этапа ополаскивания.

Тот факт, что большинство микробных сообществ в пробах воздуха, с конвейерных лент и из сливных трапов были представлены преимущественно типами Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes и Bacteroidetes (~90%), согласуется с предыдущим сообщением о бактериях, присутствующих на поверхностях мясоперерабатывающих предприятий независимо от этапов санитарной обработки (Botta et al., 2020). Наши результаты показывают, что микробное сообщество на конвейерных лентах, в сливных трапах и, в меньшей степени, в воздухе состояло в основном из грамотрицательных психротрофных бактерий, причем род Acinetobacter имел наибольшую представленность во всех пробах. Мёретрё и Лангсруд (Møretrø & Langsrud, 2017) обобщили исследования, посвященные изучению бактерий на поверхностях после санитарной обработки в пищевой промышленности, и обнаружили, что грамотрицательные бактерии, способные расти при низких температурах, доминировали в средах с высокой влажностью, таких как мясо- и рыбоперерабатывающие предприятия, при этом наиболее распространенным родом бактерий были представители Pseudomonas. Недавно в крупномасштабном метагеномном исследовании 19 предприятий, производящих в основном переработанную мясную продукцию, сообщалось, что Acinetobacter входил в пятерку основных родов, обнаруженных в сырье, производственной среде и готовой продукции, наряду с Pseudomonas, Staphylococcus, Brochothrix и Psychrobacter (Barcenilla et al., 2024). Также сообщалось, что Pseudomonas, Psychrobacter и Acinetobacter преобладают на поверхностях после санитарной обработки и на предприятиях по переработке свежего мяса (Yang, Narvaez - Bravo, et al., 2023). Метагеномное исследование методом дробовика (shotgun), изучавшее микробиом напольных сливных трапов на различных участках (участок взвешивания парных туш (Hotscale), камера охлаждения парных туш (Hotbox), холодильная камера (Cooler), цех переработки (Processing) и цех измельчения (Grind room)) на трех предприятиях по переработке говядины в двух временных точках, показало, что Pseudomonas, Psychrobacter и Acinetobacter входили в тройку преобладающих родов независимо от участка, предприятия и временной точки (Palanisamy et al., 2023). Тем не менее распространенность конкретных таксонов варьировалась в зависимости от участков и предприятий. Распространенность этих родов может отражать их способность выживать/размножаться в таких условиях, а вариабельность может отражать динамическую природу бактерий в подобных средах (Møretrø et al., 2013; Yuan et al., 2018). В отличие от предыдущих работ, в настоящем исследовании, помимо Acinetobacter и Pseudomonas, в пробах с конвейерных лент и из сливных трапов также были обнаружены значительные доли Enhydrobacter и Methylobacterium. Сообщалось, что они являются преобладающими таксонами в облачной воде (Amato et al., 2017), кондиционерах воздуха (Watanabe et al., 2022) и системах водонагрева (Kjellerup et al., 2005). Однако, несмотря на их распространенность, специфическая экологическая роль этих бактериальных таксонов в общем микробном сообществе и их функциональное значение в условиях мясоперерабатывающих производств остаются неясными.

В настоящем исследовании после этапа 1 санитарной обработки и на последующих этапах наблюдалось заметное снижение относительной представленности Pseudomonas на конвейерной ленте. На этапе 1 биоциды не применялись: проводилась только промывка водой под давлением при движущихся лентах. Следовательно, разумно предположить, что это снижение, вероятно, отражает изменение микробного состава в результате смывания бактериальных клеток с неконтактирующих с продукцией поверхностей, таких как лента и пол/сливной трап, а не абсолютное сокращение

численности Pseudomonas. Увеличение общего количества аэробных бактерий в пробах воздуха и с лент может быть следствием механического отрыва и аэрозолизации с последующим повторным осаждением на поверхности лент некоторых бактерий, прикрепившихся к поверхностям пола/стен, при промывке водой под давлением. Аналогичным образом, тенденция к увеличению представленности Acinetobacter на конвейерной ленте после промывки водой под давлением также может быть результатом переноса каплями воды оторванных клеток Acinetobacter из окружающей среды во время промывки под давлением и их повторного осаждения на поверхности лент. Снижение относительной представленности Thermus и Klebsiella в воздухе после этапа 0, вероятно, было результатом аэрозолизации других видов бактерий. Интересно, что во время мойки мы наблюдали постепенное увеличение доли в составе сообщества в воздухе и на поверхности ленты некоторых родов бактерий, о которых ранее сообщалось как об обитателях воздушных и/или водных систем (Gulati & Ghosh, 2017; Satari et al., 2023), включая Sphingomonas, Enhydrobacter и Methylobacterium. Наблюдаемое увеличение относительной представленности этих родов, вероятно, было связано с вытеснением Acinetobacter. Вода, используемая во время мойки, а также аэрозолизация во время промывки под давлением могут приводить к мобилизации бактерий на различных участках. Действительно, при перестановке источников и мест назначения бактерий наша модель бактериальной транслокации указала на высокий уровень передачи бактерий между воздухом, поверхностью ленты и сливным трапом.

Несмотря на то, что в настоящем исследовании для выявления динамики микробных сообществ в цехе разделки и обвалки говядины использовались как культуральный метод, так и профилирование микробиома, эти методы имеют некоторые ограничения. Культуральные методы ограничены в своей способности выявлять прихотливые к условиям культивирования бактерии, тогда как метод секвенирования не различает ДНК мертвых и жизнеспособных бактерий и подвержен систематическим ошибкам секвенирования. Сравнение таксонов в исходных пробах воздуха и соответствующих им обогатительных культурах позволяет предположить, что профилирование по гену 16S действительно служит достаточно репрезентативным отражением микробного разнообразия жизнеспособной фракции микробного сообщества воздуха. Любой отбор проб на крупных предприятиях также дает лишь частичное представление о всей производственной среде в отношении микробных контаминантов. Тем не менее результаты настоящего исследования наглядно показали, что на итоговую микробиоту на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами, влияют применение биоцидов и перенос бактерий из других источников. В частности, итоговая микробиота, присутствующая на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами, таких как конвейерные ленты, по-видимому, формируется не только в результате селективного давления биоцидов, но и вследствие переноса бактерий в ходе санитарной обработки, особенно при применении воды под давлением. Значительная относительная представленность и распространенность Acinetobacter, Pseudomonas, Enhydrobacter, Methylobacterium и Stenotrophomonas на поверхностях после санитарной обработки требуют дальнейшего изучения их реакции на санитарную обработку и их роли в такой экологической нише. Наши результаты свидетельствуют о том, что существующий подход к применению дезинфицирующих средств, особенно на заключительном этапе санитарной обработки, может быть недостаточным для предотвращения перекрестной контаминации и требует пересмотра для улучшения общих показателей гигиены и безопасности пищевых продуктов.

## Заявление о вкладе авторов согласно таксономии CRediT

Barun Yadav: написание текста — подготовка исходного черновика, методология, формальный анализ, курирование данных. Yi Fan: написание текста — подготовка исходного черновика, методология, формальный анализ. Scott Hrycauk: методология, проведение исследования. Tim McAllister: написание текста — рецензирование и редактирование, привлечение финансирования. Claudia Narvaez-Bravo:

написание текста — рецензирование и редактирование, привлечение финансирования. Tyson Brown: написание текста — рецензирование и редактирование, привлечение финансирования. Xianqin Yang: написание текста — рецензирование и редактирование, научное руководство, администрирование проекта, привлечение финансирования.

## Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии известных им конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в настоящей статье.

## Благодарности

Финансовая поддержка данной работы была предоставлена Советом по исследованиям мясного скотоводства (Beef Cattle Research Council, FOS.01.21) и организацией Results Driven Agricultural Research (2023F139R). Мы выражаем благодарность руководству мясокомбината по переработке говядины, участвовавшего в данной работе, за помощь в сборе проб.

## Приложение A. Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к данной статье доступны в сети Интернет по адресу https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100647.

## Список литературы

1. Al-Qadiri, H. M., Ovissipour, M., Al-Alami, N., Govindan, B. N., Shiroodi, S. G., & Rasco, B. (2016). Efficacy of neutral electrolyzed water, quaternary ammonium and lactic acid-based solutions in controlling microbial contamination of food cutting boards using a manual spraying technique. Journal of Food Science, 81(5), M1177–M1183. https://doi.org/10.1111/1750-3841.13275.

2. Alves, V. F., Tadielo, L. E., Pires, A., Pereira, M. G., Bersot, L. D. S., & De Martinis, E. C. P. (2024). Hidden places for foodborne bacterial pathogens and novel approaches to control biofilms in the meat industry. Foods, 13(24). https://doi.org/10.3390/foods13243994.

3. Amato, P., Joly, M., Besaury, L., Oudart, A., Taib, N., Moné, A. I., Deguillaume, L., Delort, A.-M., & Debroas, D. (2017). Active microorganisms thrive among extremely diverse communities in cloud water. PLoS One, 12(8)e0182869.

4. Andrews, S. (2010). FastQC: a quality control tool for high throughput sequence data. Retrieved Nov, 2017, from: http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/ projects/fastqc/.

5. Barcenilla, C., Cobo-Díaz, J. F., Puente, A., Valentino, V., De Filippis, F., Ercolini, D., Carlino, N., Pinto, F., Segata, N., Prieto, M., López, M., & Alvarez-Ordóñez, A. (2024). In-depth characterization of food and environmental microbiomes across different meat processing plants. Microbiome, 12(1), 199. https://doi.org/10.1186/ s40168-024-01856-3.

6. Beck, S. H., Castillo, A., Kinney, K. A., Zuniga, A., Mohammad, Z., Lacey, R. E., & King, M. D. (2019). Monitoring of pathogenic bioaerosols in beef slaughter facilities based on air sampling and airflow modeling. Applied Engineering in Agriculture, 35(6), 1015–1036. https://doi.org/10.13031/aea.13553.

7. Boifot, K. O., Gohli, J., Skogan, G., & Dybwad, M. (2020). Performance evaluation of high-volume electret filter air samplers in aerosol microbiome research. Environmental Microbiomes, 15(1), 14. https://doi.org/10.1186/s40793-020- 00362-x.

8. Bolyen, E., Rideout, J. R., Dillon, M. R., Bokulich, N. A., Abnet, C. C., Al-Ghalith, G. A., Alexander, H., Alm, E. J., Arumugam, M., & Asnicar, F. (2019). Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2. Nature Biotechnology, 37(8), 852–857.

9. Botta, C., Ferrocino, I., Pessione, A., Cocolin, L., & Rantsiou, K. (2020). Spatiotemporal distribution of the environmental microbiota in food processing plants as impacted by cleaning and sanitizing procedures: The case of slaughterhouses and gaseous ozone. Applied and Environmental Microbiology, 86(23). https://doi.org/10.1128/ AEM.01861-20.

10. Callahan, B. J., McMurdie, P. J., Rosen, M. J., Han, A. W., Johnson, A. J. A., & Holmes, S. P. (2016). DADA2: High-resolution sample inference from Illumina amplicon data. Nature Methods, 13(7), 581–583. https://doi.org/10.1038/nmeth.3869.

11. Caporaso, J. G., Lauber, C. L., Walters, W. A., Berg-Lyons, D., Huntley, J., Fierer, N., Owens, S. M., Betley, J., Fraser, L., Bauer, M., Gormley, N., Gilbert, J. A., Smith, G., & Knight, R. (2012). Ultra-high-throughput microbial community analysis on the Illumina HiSeq and MiSeq platforms. The ISME Journal, 6(8), 1621–1624. https:// doi.org/10.1038/ismej.2012.8.

12. Chitlapilly Dass, S., Bosilevac, J. M., Weinroth, M., Elowsky, C. G., Zhou, Y., Anandappa, A., & Wang, R. (2020). Impact of mixed biofilm formation with environmental microorganisms on E. coli O157:H7 survival against sanitization. npj Science of Food, 4(1), 16. https://doi.org/10.1038/s41538-020-00076-x.

13. Davis, N. M., Proctor, D. M., Holmes, S. P., Relman, D. A., & Callahan, B. J. (2018). Simple statistical identification and removal of contaminant sequences in markergene and metagenomics data. Microbiome, 6, 1–14.

14. Fagerlund, A., Møretrø, T., Jensen, M. R., Langsrud, S., & Moen, B. (2025). Early detection and population dynamics of Listeria monocytogenes in naturally contaminated drains from a meat processing plant [Original Research]. Frontiers in Microbiology, 16. https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1541481.

15. Gulati, P., & Ghosh, M. (2017). Biofilm forming ability of Sphingomonas paucimobilis isolated from community drinking water systems on plumbing materials used in water distribution. Journal of Water Health, 15(6), 942–954. https://doi.org/ 10.2166/wh.2017.294.

16. Health Canada. (2025). Guidance on efficacy requirements for biocides: Hard-surface disinfection and sanitization. Retrieved August 19 from: https://www.canada.ca/en/ health-canada/services/drugs-health-products/biocides/guidance/efficacyrequirements/hard-surface-disinfection-sanitization.html#a4.

17. Kjellerup, B. V., Thomsen, T. R., Nielsen, J. L., Olesen, B. H., Frølund, B., & Nielsen, P. H. (2005). Microbial diversity in biofilms from corroding heating systems. Biofouling, 21(1), 19– 29.

18. Knights, D., Kuczynski, J., Charlson, E. S., Zaneveld, J., Mozer, M. C., Collman, R. G., Bushman, F. D., Knight, R., & Kelley, S. T. (2011). Bayesian community-wide culture-independent microbial source tracking. Nature Methods, 8(9), 761–763.

19. Li, S., Zhilyaev, S., Gallagher, D., Subbiah, J., & Dvorak, B. (2019). Sustainability of safe foods: Joint environmental, economic and microbial load reduction assessment of antimicrobial systems in U.S. beef processing. Science of Total Environment, 691, 252–262. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.064.

20. Lutgring, K. R., Li, N. R., Zimmerman, N. J., Peugh, M., & Heber, A. J. (1997). Distribution and quantification of bioaerosols in poultry-slaughtering plants. Journal of Food Protection, 60(7), 804–810. https://doi.org/10.4315/0362-028X-60.7.804.

21. Mallick, H., Rahnavard, A., McIver, L. J., Ma, S., Zhang, Y., Nguyen, L. H., Tickle, T. L., Weingart, G., Ren, B., & Schwager, E. H. (2021). Multivariable association discovery in population-scale meta-omics studies. PLoS Computational Biology, 17(11) e1009442.

22. Marriott, N. G., Schilling, M. W., Gravani, R. B., Marriott, N. G., Schilling, M. W., & Gravani, R. B. (2018). Meat and poultry plant sanitation. Principles of Food Sanitation, 311– 340.

23. McMurdie, P. J., & Holmes, S. (2013). phyloseq: An R package for reproducible interactive analysis and graphics of microbiome census data. PLoS One, 8(4)e61217. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0061217.

24. Mohammad, Z., Beck, S., King, M., Griffin, D., & Castillo, A. (2021). Comparison between the real-time PCR and crystal diagnostic Xpress immunoassay methods for detecting Salmonella and Shiga toxin-producing Escherichia coli in the air of beef slaughter establishments. Journal of Food Protection, 84(1), 31–38. https://doi.org/ 10.4315/JFP-19-616.

25. Møretrø, T., & Langsrud, S. (2017). Residential bacteria on surfaces in the food industry and their implications for food safety and quality. Comprehensive Review of Food Science and Food Safety, 16(5), 1022–1041. https://doi.org/10.1111/1541- 4337.12283.

26. Møretrø, T., Langsrud, S., & Heir, E. (2013). Bacteria on meat abattoir process surfaces after sanitation: Characterisation of survival properties of Listeria monocytogenes and the commensal bacterial flora. Advances in Microbiology, 3(3), 255–264.

27. Palanisamy, V., Bosilevac, J. M., Barkhouse, D. A., Velez, S. E., & Chitlapilly Dass, S. (2023). Shotgun-metagenomics reveals a highly diverse and communal microbial network present in the drains of three beef-processing plants. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 13, 1240138. https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1240138.

28. Price, M. N., Dehal, P. S., & Arkin, A. P. (2010). FastTree 2–approximately maximumlikelihood trees for large alignments. PLoS One, 5(3), e9490.

29. Quast, C., Pruesse, E., Yilmaz, P., Gerken, J., Schweer, T., Yarza, P., Peplies, J., & Glöckner, F. O. (2012). The SILVA ribosomal RNA gene database project: Improved data processing and web-based tools. Nucleic Acids Research, 41(D1), D590–D596. https://doi.org/10.1093/nar/gks1219.

30. Reiche, T., Hageskal, G., Hoel, S., Tøndervik, A., Nærdal, G. K., Heggeset, T. M. B., Haugen, T., Trøen, H. H., & Jakobsen, A. N. (2024). Disinfection in a salmon processing plant: Impact on bacterial communities and efficacy towards foodborne bacteria and biofilms. International Journal of Food Microbiology, 424, 110853. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2024.110853.

31. Saini, K. J., Marsden, L. J., Fung, D. Y. C., & Crozier-Dodson, A. B. (2012). Evaluation of potential for translocation of Listeria monocytogenes from floor drains to food contact surfaces in the surrounding environment using Listeria innocua as a surrogate. Advances in Microbiology, 2, 565–570. https://doi.org/10.4236/aim.2012.24073.

32. Satari, L., Iglesias, A., & Porcar, M. (2023). The microbiome of things: Appliances, machines, and devices hosting artificial niche-adapted microbial communities. Microorganisms, 11(6). https://doi.org/10.3390/microorganisms11061507.

33. Schmidt, J. W., Arthur, T. M., Bosilevac, J. M., Kalchayanand, N., & Wheeler, T. L. (2012). Detection of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enterica in air and droplets at three U.S. commercial beef processing plants. Journal of Food Protection, 75(12), 2213–2218. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-206.

34. Sheehan, M. J., & Giranda, J. V. (1994). Bioaerosol Generation in a Food Processing Plant: A Comparison of Production and Sanitation Operations. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 9(5), 346–352. https://doi.org/10.1080/1047322X.1994.10388325.

35. Verraes, C., Van Boxstael, S., Van Meervenne, E., Van Coillie, E., Butaye, P., Catry, B., de Schaetzen, M. A., Van Huffel, X., Imberechts, H., Dierick, K., Daube, G., Saegerman, C., De Block, J., Dewulf, J., & Herman, L. (2013). Antimicrobial resistance in the food chain: A review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(7), 2643–2669. https://doi.org/10.3390/ijerph10072643.

36. Wagner, E. M., Pracser, N., Thalguter, S., Fischel, K., Rammer, N., Pospisilova, L., Alispahic, M., Wagner, M., & Rychli, K. (2020). Identification of biofilm hotspots in a meat processing environment: Detection of spoilage bacteria in multi-species biofilms. International Journal of Food Microbiology, 328, 108668. https://doi.org/ 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108668.

37. Wang, H., He, A., & Yang, X. (2018). Dynamics of microflora on conveyor belts in a beef fabrication facility during sanitation. Food Control, 85, 42–47. https://doi.org/ 10.1016/j.foodcont.2017.09.017.

38. Watanabe, K., Yanagi, U., Shiraishi, Y., Harada, K., Ogino, F., & Asano, K. (2022). Bacterial communities in various parts of air-conditioning units in 17 Japanese houses. Microorganisms, 10(11), 2246.

39. Xu, Z. S., Pham, V. D., Yang, X., & Gänzle, M. G. (2025). High-throughput analysis of microbiomes in a meat processing facility: Are food processing facilities an establishment niche for persisting bacterial communities? Microbiome, 13(1), 25. https://doi.org/10.1186/s40168-024-02026-1.

40. Yang, X., Badoni, M., Youssef, M. K., & Gill, C. O. (2012). Enhanced control of microbiological contamination of product at a large beef packing plant. Journal of Food Protection, 75(1), 144–149. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-11-291.

41. Yang, X., Narvaez-Bravo, C., & Zhang, P. (2023a). Driving forces shaping the microbial ecology in meat packing plants. Frontiers in Microbiology, 14, 1333696. https://doi. org/10.3389/fmicb.2023.1333696.

42. Yang, X., Tran, F., Youssef, M. K., & Gill, C. O. (2015). Determination of sources of Escherichia coli on beef by multiple-locus variable-number tandem repeat analysis. Journal of Food Protection, 78(7), 1296–1302. https://doi.org/10.4315/0362-028X. JFP-15-014.

43. Yang, X., Wang, H., He, A., & Tran, F. (2017). Microbial efficacy and impact on the population of Escherichia coli of a routine sanitation process for the fabrication facility of a beef packing plant. Food Control, 71, 353–357. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.07.016.

44. Yang, X., Wang, H., Hrycauk, S., Holman, D. B., & Ells, T. C. (2023b). Microbial dynamics in mixed-culture biofilms of Salmonella Typhimurium and Escherichia coli O157:H7 and bacteria surviving sanitation of conveyor belts of meat processing plants. Microorganisms, 11(2). https://doi.org/10.3390/microorganisms11020421.

45. Youssef, M. K., Badoni, M., Yang, X., & Gill, C. O. (2013). Sources of Escherichia coli deposited on beef during breaking of carcasses carrying few E. coli at two packing plants. Food Control, 31(1), 166–171.

46. Yuan, L., Burmølle, M., Sadiq, F. A., Wang, N., & He, G. (2018). Interspecies variation in biofilm-forming capacity of psychrotrophic bacterial isolates from Chinese raw milk. Food Control, 91, 47–57.

47. Zwirzitz, B., Wetzels, S. U., Dixon, E. D., Stessl, B., Zaiser, A., Rabanser, I., Thalguter, S., Pinior, B., Roch, F.-F., Strachan, C., Zanghellini, J., Dzieciol, M., Wagner, M., & Selberherr, E. (2020). The sources and transmission routes of microbial populations throughout a meat processing facility. npj Biofilms and Microbiomes, 6(1), 26. https://doi.org/10.1038/s41522-020-0136-z.

Источник: Barun Yadav, Yi Fan, Scott Hrycauk, Tim McAllister, Claudia Narvaez-Bravo, Tyson Brown, Xianqin Yang. Effects of Sanitation Practices on Microbial Dynamics in Meat Processing Environment. Journal of Food Protection. 2025;88:100647. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100647. Опубликовано онлайн 16 октября 2025; дата выпуска — 10 декабря 2025.

Crown Copyright © 2025. Elsevier Inc., от имени International Association for Food Protection. CC BY 4.0. Изменения: русский перевод и оформление, отдельно обозначенные редакционные пояснения. Данные таблиц и оригинальные рисунки сохранены. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.